



KERJA PRAKTIK

ANALISIS PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI UNIT AUXILIARY TRANSFORMER 1B PLTU UNIT 1 PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Oleh:

Rafi Putra Hermanto

NRP. 2323500047

Dosen Pembimbing:

Mochammad Machmud Rifadil, S.ST.,M.T.

NIP. 198409092009121003

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**ANALISIS PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI
UNIT AUXILIARY TRANSFORMER 1B PLTU UNIT
1 PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

**PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2 2 x 400 MW
14 Juli 2025 – 28 November 2025**

Oleh:

Rafi Putra Hermanto 2323500047

Probolinggo, 20 November 2025

**Menyetujui:
Pembimbing Lapangan**



**Selamat Basori
NIP. 7249035 JA**

**Mengetahui:
Manager Pemeliharaan**



**Wawan Suryanto
NID.8208038 JA**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**ANALISIS PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI UNIT AUXILIARY
TRANSFORMER 1B PLTU UNIT 1 PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Oleh:

Rafi Putra Hermanto 2323500047

Program Studi Diploma III Teknik Elektro Industri
Departemen Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Disetujui dan disahkan pada tanggal 16 Desember 2025 oleh:

Dosen Pembimbing:

1. Mochammad Machmud Rifadil
NIP. 198409092009121003

Dosen Penguji:

2. Endro Wahjono
NIP. 196811091991031012



Mengetahui,
Ketua Program Studi Diploma III Teknik Elektro Industri

Ir..Rachma Prilian Eviningsih,S.T., M.T
NIP. 199304012020122006

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik serta menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan lancar dan selesai tepat waktu.

Kerja Praktik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan dalam program studi Diploma 3 Teknik Elektro Industri. Kerja Praktik ini memberikan banyak manfaat bagi penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman – pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga laporan kerja praktik dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, dan keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Paiton 2 x 400 MW.
2. Kedua orang tua dan keluarga saya tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moral, moril, maupun material yang tiada ternilai harganya selama kerja praktik ini.
3. Bapak Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Ibu Ir. Rachma Prilian Eviningsih S.T.,M.T. selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Elektro Industri.
5. Bapak Ir. Muhammad Rizani Rusli, S.ST., M.Tr.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Program Studi D3 Teknik Elektro Industri.
6. Bapak Mochammad Machmud Rifadil, S.T.,M.T.. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama periode Kerja Praktik.
7. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan

nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

8. Bapak Wawan Suryanto selaku Manajer Pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
9. Bapak Misbiantoro selaku Asisten Officer Admin Sumber Daya Manusia.
10. Bapak Andi Susilo, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Mbak Reyna, Bapak Lukmanul H., Bapak Hendra Putra, Bapak Adi Susanto, dan Bapak Hafidz selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
11. Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, dan Bapak Wahyu Agus selaku tenaga pembantu Teknisi Pemeliharaan Listrik Listrik yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
12. Rasyid Al Aziz, Wahyu Alfandi, Faisal Ariyan, Leo Hans, Rafi Halim, rekan-rekan POLINEMA, dan Unair selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan kerja praktik.
13. Teman-teman keluarga besar Teknik Elektro Industri angkatan 2023.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih sempurna. Akhir kata, semoga laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi semua.

Probolinggo, 20 November 2025

Rafi Putra Hermanto

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, menjadikannya peluang besar dalam sektor pembangkitan energi listrik. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, memanfaatkan potensi ini melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), salah satunya adalah PLTU Paiton. Berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo , Jawa Timur, PLTU ini memanfaatkan aliran uap pembakaran dari batubara sebagai sumber daya utama. Dengan dua unit generator berkapasitas masing-masing 400 MW, PLTU Paiton memiliki peralatan utama dan pendukung yang berfungsi memastikan kelancaran proses pembangkitan listrik. Transformator, sebagai komponen utama dalam pembangkitan energi, memiliki peran penting dalam mengubah nilai tegangan yang dihasilkan dari generator. Oleh karena itu, *assessment* transformator menjadi aspek krusial untuk menjaga keandalan operasional dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu produksi. Laporan kerja praktik ini membahas strategi pemeliharaan generator di PLTU Paiton, meliputi teknik perawatan preventif dan prediktif. Fokus utama laporan mencakup pengukuran tahanan isolasi dan indeks polaritas untuk memastikan kinerja optimal dan memperpanjang masa pakai transformator. Dengan *assessment* yang tepat, PLTU Paiton dapat terus memberikan kontribusi dalam penyediaan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata kunci: PLTU, transformator, *assessment*

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah.....	2
1.2.1 Perumusan Masalah.....	2
1.2.2 Batasas Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3.1 Tujuan.....	2
1.3.2 Manfaat.....	4
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.1 Metode Observasi.....	5
1.5.2 Metode Wawancara.....	5
1.5.3 Metode Literatur.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	7
2.1.1 PT. PLN Nusantara Power.....	7
2.1.2 Unit Pembangkitan Paiton.....	8
2.1.3 PLTU Paiton.....	9
2.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON.....	11
2.2 Struktur Organisasi.....	11
2.3 Hak Dan Wewenang.....	12
2.4 Lokasi Perusahaan.....	14
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	14
2.6 Budaya Perusahaan.....	20
2.7 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan.....	22
2.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	25
2.8.1 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	28
2.8.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	30

2.8.3 Coal Handling System	32
2.9 Jenis Pemeliharaan PLTU	36
2.9.1 Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance).....	37
2.9.2 Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance)	37
2.9.3 Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance)	37
2.9.4 Pemeliharaan Darurat (Breakdown Maintenance)	38
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	39
3.1 Jadwal Kegiatan.....	39
3.2 Bidang Kegiatan	39
3.2.1 Transformator	39
3.2.2 Transformator Daya	43
3.2.3 Kontruksi Transformator Daya	50
3.2.4 Prinsip Kerja Transformator	53
3.2.5 Aplikasi Transformator Daya.....	58
3.2.6 Transformator di PLTU Paiton Unit 1	60
3.2.7 Klasifikasi dan Kontruksi Transformator UAT 1B	66
3.2.8 Prinsip Kerja Transformator UAT 1B PLTU Unit 1	68
3.2.9 Spesifikasi Transformator UAT 1B PLTU Unit 1 Paiton	70
3.2.10 Komponen Utama Transformator	73
3.2.11 Komponen Bantu Transformator	77
3.2.12 Sistem Pendukung Transformator.....	82
3.3 Intruksi Kerja Pemeliharaan Transformator.....	85
3.4 Pengujian Elektrik	95
3.4.1 Uraian <i>Assessment</i>	95
3.4.2 Tahanan Isolasi (<i>Insulation Resistance</i>).....	97
3.4.3 Indeks Polarisasi (<i>Polarization Index</i>).....	99
3.4.4 Resistansi Belitan (<i>Winding Resistance</i>).....	101
3.4.5 Prosedur Pengukuran	103
3.4.6 Analisis Data.....	104
3.4.7 Analisis Pengukuran Tahanan Isolasi Transformator	107
3.4.8 Analisa Pengukuran Indeks Polaritas Transformator.....	108
3.4.9 Analisa Pengukuran Tahanan Belitan Trnasformator	109
3.5 Kontribusi	109
3.6 Kolerasi.....	117
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	120
4.1 Kesimpulan.....	120
4.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	126
BIODATA PENULIS	143

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Logo Perusahaan	8
Peta Operasional	9
Unit PLTU Paiton.....	10
Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	11
Struktur Organisasi Pemeliharaan Listrik 1 dan 2.....	12
Lokasi PLTU Paiton.....	14
Undang-Undang K3	15
Penerapan K3	20
Logo AKHLAK BUMN.....	20
PTW Perusahaan	22
Work Order Perusahaan	23
Intruksi Kerja	24
Proses PLTU	28
Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	30
Sistem Coal Handling PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	32
Michael Faraday.....	41
Konstruksi Transformator Daya	50
Prinsip Kerja Transformator.....	54
Pembentukan Fluks Magent.....	55
Induksi Teganagn	56
Hubungan Tegangan dan Arus	56
Prinsip Induksi pada Transformator	57
Trafo Inti CT	64
Trafo Cangkang (Shell Type).....	65
Prinsip Kerja Transformator UAT	68
Transformator UAT 1B	71
Name Plate Transformator	72
Hubungan Transformator	72
Inti Transformator	74
Tanki Transforamtor.....	76
Bushing Transformator	77
Tabung Konservator Transformator	77
Tabung Radiator Transformator	78

Kipas Pendingin Transformator79

Indikator Temperatur Oli80

Tap Changer Transformator81

Intruksi Kerja Pengoperasian.....85

Pemeliharaan Baterai 110

Pemeliharaan ID Fan 111

Mengganti Kabel Motor IK 112

Regrasing Motor 113

Pemeliharran Inlet dan Outlet 114

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Alat Pelindung Diri	17
Nilai Minimum PI	98
Tegangan Yang Diterapkan	99
Nilai Minimal Tahanan Isolasi	99
Nilai Minimal Indeks Polaritas	100
Nilai referensi.....	101
Pengukuran Sebelum Tan Delta	105
Perbandingan Nilai Indeks Polaritas	105
Nilai pengujian Tan Delta	106

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton	126
Logbook KP	127
Surat Pengajuan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	137
Surat Penerimaan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	138

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan puncak dari sistem pendidikan di Indonesia. Melalui perguruan tinggi, diharapkan Indonesia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, baik dalam aspek teori maupun praktik. Oleh karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri menjadi hal yang sangat penting guna mendorong kemajuan bangsa.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, berkomitmen untuk mengembangkan SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tujuannya adalah mencetak lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan, baik secara fisik maupun mental, dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, pendekatan empiris dan simulasi saja tidak cukup. Diperlukan interaksi langsung antara perguruan tinggi dan industri melalui pertukaran informasi yang dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan. Dunia industri diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan sarana pembelajaran.

Sebagai bentuk implementasi pembelajaran di luar kampus, Program Studi D3 Teknik Elektro Industri PENS menyelenggarakan kegiatan "Kerja Praktik" (KP) di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih perusahaan atau industri yang menjadi tempat KP. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri, kebutuhan akan pasokan energi listrik yang andal menjadi faktor penting agar operasional industri tetap optimal. Salah satu sumber utama penyedia energi listrik di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang berperan vital dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai mahasiswa D3 Teknik Elektro Industri PENS, melaksanakan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, tepatnya di PLTU Sengguruh yang terletak di Area Sawah, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas daya sebesar 2 x 400 MW dan telah beroperasi sejak 1995. Unit pembangkit ini secara rutin melakukan pemeliharaan, baik pada generator utama maupun alat bantu. Salah satu kegiatan pemeliharaan generator inilah yang menjadi fokus laporan Kerja Praktik penulis.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diangkat meliputi:

1. Bagaimana cara kerja dalam mengkonversi energi gerak menjadi energi listrik di PLTU UP Paiton?
2. Bagaimana assesment *Unit Auxiliary Transformer* 1B di PLTU Paiton?

1.2.2 Batasas Masalah

Berikut ini adalah batasan masalah pada laporan Buku KP:

1. Hanya menjelaskan secara umum cara kerja *Unit Auxiliary Transformer* dalam untuk power supply pemakaian sendiri setelah unit beroperasi di PLTU Paiton Unit 1
2. Hanya menjelaskan mengenai assesment *Unit Auxiliary Transformer* 1B di PLTU Paiton .

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

1. Menjalin hubungan dan kerja sama yang erat baik antara PENS dengan pihak industri atau perusahaan yang bersangkutan dan hubungan antar mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang berlainan.
2. Menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Diploma 3 Teknik Elektro Industri untuk mengetahui fakta dan aplikasi teknik elektro di dunia industri yang sinergis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku kuliah.
3. Memperoleh informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang elektro industri terutama dalam penerapannya dalam dunia industri.
4. Mempersiapkan mahasiswa Diploma 3 Teknik Elektro Industri sebagai lulusan yang mampu menghadapi pasar bebas dan globalisasi dengan membentuk kepercayaan diri dalam proses penyesuaian di lingkup kerjanya.
5. Syarat kelulusan mata kuliah kerja praktik di Program Studi Diploma 3 Teknik Elektro Industri PENS

b. Tujuan Khusus

1. Memahami sistem pembangkit tenaga listrik yang terdapat pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. Memahami cara perawatan dan pemeliharaan unit maupun peralatan bantu di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
3. Mendapatkan materi yang tidak didapatkan di kampus selama melaksanakan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton.
4. Mendapatkan pengalaman kerja langsung dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
5. Dapat menemukan masalah-masalah yang dapat terjadi

dan dapat mengetahui solusi dari permasalahan yang ditemukan selama kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.3.2 Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat pada industri.
 2. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa.
 3. Menambah wawasan dan pengalaman selaku generasi muda yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di dunia kerja, serta
 4. Menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan dan tantangan dalam menghadapi permasalahan yang timbul di dunia industri.
- b. Bagi PENS
 1. Sarana pengenalan perkembangan IPTEK khususnya Teknik Elektro Industri dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program di PENS, serta
 2. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di PENS untuk menghasilkan tenaga- tenaga terampil sesuai kebutuhan industri.
- c. Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
 1. Sarana mengetahui kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya PENS.
 2. Sarana untuk mengenalkan teknologi industri pada dunia pendidikan, serta
 3. Sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha terkait.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, materi yang penulis ambil adalah Pemeliharaan Generator. Oleh sebab itu, pada kerja praktik ini penulis lebih

mengerucutkan pembahasan pada analisa dari hasil pengujian di saat *assessment Unit Auxiliary Transformer* 1B pada PLTU Paiton.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek permasalahan, seperti dengan terjun langsung mengamati ke lapangan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau diskusi dengan narasumber, dalam hal ini adalah dosen pembimbing kampus maupun pembimbing perusahaan.

1.5.3 Metode Literatur

Metode literatur adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku manual operasional dan buku-buku pendukung untuk kemudian dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

1) BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang kerja praktik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari kerja praktik serta ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Sengguruh serta menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan oleh mahasiswa.

2) BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Memuat kondisi umum mengenai PT. PLN Nusantara Power secara keseluruhan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, serta

PLTU Paiton pada khususnya yang memuat sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, hak dan wewenang perusahaan, lokasi perusahaan, K3, dan etika profesi perusahaan, manajemen produksi, dan potensi tenaga air.

3) BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Memuat hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berisi tentang bidang kegiatan yang diambil dan kontribusi mahasiswa di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton serta menuliskan mengenai korelasi pembahasan dengan mata kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa.

4) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat rangkuman pelaksanaan kerja praktik yang relevan dengan tujuan kerja praktik dan tugas khusus yang diberikan. Saran memuat beberapa saran yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan kerja praktik dan perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan tempat kerja praktik dalam hal ini yakni PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 PT. PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power memiliki perjalanan panjang dalam industri pembangkit listrik nasional yang erat kaitannya dengan sejarah PT PLN (Persero). Awal mula berdirinya PLN Nusantara Power dimulai pada tahun 1982, ketika PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit-unit berdasarkan fungsinya, yaitu Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Setahun kemudian, PLN kembali melakukan restrukturisasi dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan, bertujuan untuk memisahkan misi sosial dari misi komersialnya.

Salah satu hasil restrukturisasi ini adalah pendirian PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) pada 3 Oktober 1995. PLN PJB II didirikan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan andal berdasarkan prinsip industri serta niaga yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

Kemudian, melalui surat Kementerian BUMN nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022, PT PJB yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah status menjadi subholding PLN Nusantara Power, dengan peran sebagai Generation Company 1 (Genco 1).

Saat ini, PLN Nusantara Power mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 23.780 MW dan memiliki proyeksi nilai aset sekitar Rp 333 triliun. Perusahaan ini didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, kualitas operasional yang tinggi, serta layanan

yang memenuhi standar internasional.

Logo dari perusahaan ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

Sumber : <https://web.pln.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>

PT. PLN Nusantara Power memiliki sebuah visi dan misi yang menjadi tujuan yang akan dicapai perusahaan tersebut. Adapun visi dan misi yang ingin dicapai PT. PLN Nusantara Power sebagai berikut: [11].

a. Visi

Visi PT. PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

b. Misi

Misi PT. PLN Nusantara Power, meliputi:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif

2.1.2 Unit Pembangkitan Paiton

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997,

Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa- Bali Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994..



Gambar 2. 2 Peta Operasional

Sumber : https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_corporate

2.1.3 PLTU Paiton

Banyuwangi. Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dengan total kapasitas 800 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali Kompleks industri PLTU Paiton terdiri dari 9 Unit yang dikelola oleh beberapa perusahaan energi listrik yaitu PLTU unit 1, 2, dan 9 milik PT. PLN NP (PLN Nusantara Power), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit

5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. POMI (Paiton Operations and Maintenance Indonesia). Energi listrik yang telah diproduksi akan dikelola PT PLN dan didistribusikan pada pelanggan energi listrik interkoneksi Jawa-Bali.



Gambar 2. 3 Unit PLTU Paiton

Sumber : <https://www.antaranews.com/berita/814195/pjb-paiton-pembangkit-dengan-tingkat-gangguan-terendah>

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI (Black and Veatch International Company). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu

- 2) Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi
- 3) Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

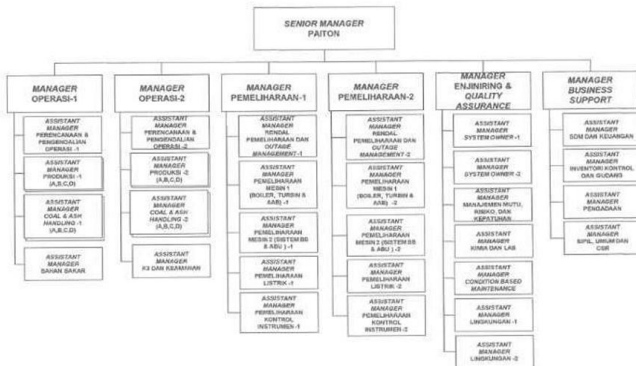
2.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a) Lokasi perusahaan : JL. Raya Surabaya
Situbondo KM.142 Paiton-Probolinggo 67291
- b) Luas tanah : ± 476 Ha
- c) Kapasitas unit : 2 x 400 MW
- d) Kapasitas netto : 2 x 370 MW
- e) Spesifikasi bahan bakar : Batu Bara Rendah Kalori
- f) Konsumsi bahan bakar : 3.467.500 Ton/Tahun

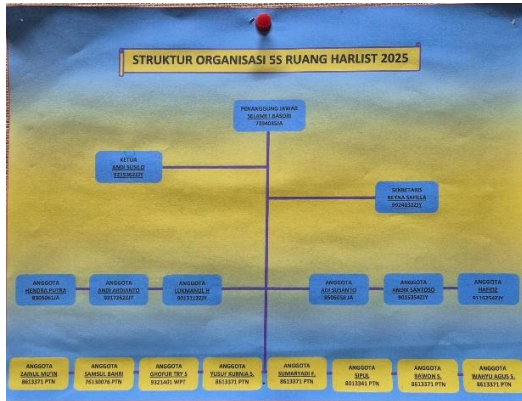
2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 menunjukkan struktur organisasi di PLTU UP Paiton. Yang mana struktur tertinggi adalah Senior Manager.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton
Sumber : Manajemen Perusahaan

Gambar 2.4 menunjukkan struktur organisasi di Pemeliharaan PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Yang mana struktur tertinggi adalah Manager.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Pemeliharaan Listrik 1 dan 2
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 2.5 menunjukkan struktur organisasi di Pemeliharaan Listrik 1 dan 2 PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2. Yang mana struktur tertinggi adalah Asisten Manager

2.3 Hak Dan Wewenang

1. Assistant Manager (Kepala PLTU)

Assistant Manager atau Kepala PLTU bertugas mengelola operasional pembangkit listrik tenaga air agar berjalan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, mencakup aspek teknis, administratif, dan keselamatan kerja. Wewenangnya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pembangkit, pengelolaan sumber daya manusia di unitnya, serta pengambilan keputusan strategis untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan keamanan operasional. Selain itu, ia bertanggung jawab memastikan pemenuhan standar mutu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaporan kinerja operasional kepada manajemen yang lebih tinggi.

2. Engineer Mesin

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

3. Engineer Kontrol dan Instrumen

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

4. Engineer Listrik

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

5. Operator Kontrol dan Operator Lokal

Mempersiapkan, memantau pengoperasian peralatan utama dan bantu, mengoperasikan unit sesuai SOP, dan mengendalikan persediaan air untuk mendukung tercapainya kinerja operasi unit PLTU Paiton dengan yang telah ditetapkan.

6. Officer Administrasi

Melaksanakan proses SDM dan Kesekretariatan di PLTU Paiton untuk menjamin terselenggaranya administrasi SDM pembinaan kesejahteraan pegawai dan penyampaian informasi kepada pegawai sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

7. Officer Gudang

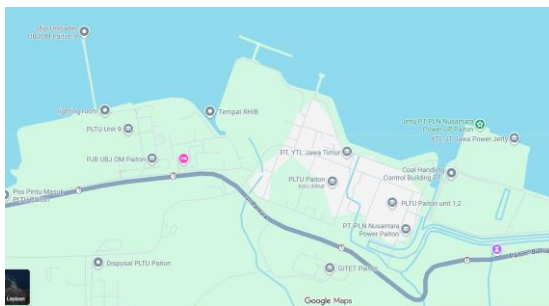
Melakukan pencatatan inventaris barang serta pengelolaan keluar masuknya barang di gudang untuk mewujudkan administrasi gudang PLTU Paiton yang terorganisir dan tertata dengan baik.

8. LK3

Hak dan wewenang LK3 adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta memastikan tercapainya target kecelakaan nihil (Zero Accident).

2.4 Lokasi Perusahaan

Unit pembangkit PLTU Paiton terletak di Area Sawah, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya berjarak sekitar 45 km ke arah timur dari pusat Kota Probolinggo. Pada Gambar 2.4, ditampilkan lokasi PLTU Paiton yang diperoleh dari peta Google Maps.



Gambar 2. 6 Lokasi PLTU Paiton

Sumber : <https://maps.app.goo.gl/gwk8UXrNe9SRD8iLA>

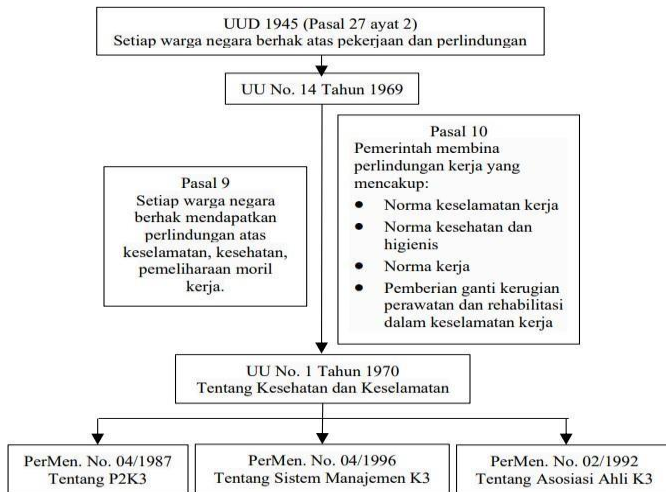
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1. Pengertian Umum

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental pekerja serta masyarakat secara umum, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menjaga integritas individu, hasil kerja, serta kebudayaan. Keselamatan kerja mencakup langkah-langkah pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara material maupun personal, termasuk cedera ringan, cedera berat, cacat, hingga kematian.

2. Dasar Hukum K3

Setiap perusahaan tentu memiliki standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Di lingkungan kerja PT. PLN Nusantara Power, penerapan K3 berlandaskan beberapa dasar hukum, termasuk UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2. Secara hierarkis, dasar hukum yang menjadi acuan K3 ditampilkan pada Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2. 7 Undang-Undang K3

Sumber : dokumen perusahaan

3. Tujuan K3

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berhubungan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, serta lingkungan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber produksi agar efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

4. Penerapan K3 Pada PLTU Paiton

Beberapa aspek K3 yang diterapkan di PLTU Sengguh yaitu:

a. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah area di mana seseorang atau karyawan melakukan aktivitas pekerjaan. Lingkungan kerja mencakup berbagai aspek kondisi kerja, seperti ventilasi, suhu, pencahayaan, serta suasana yang ada di tempat tersebut.

b. Bahan dan Alat Kerja

Alat kerja dan bahan merupakan elemen penting yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam proses produksi, alat-alat kerja sangat vital karena digunakan oleh pekerja untuk melaksanakan kegiatan produksi, sementara bahan-bahan utama merupakan komponen yang akan diolah menjadi barang jadi.

c. Metode Melaksanakan Pekerjaan

Setiap bagian produksi memiliki metode yang berbeda-beda dalam melaksanakan pekerjaan, yang dikuasai oleh karyawan. Metode yang biasa diterapkan oleh karyawan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan termasuk menggunakan peralatan yang tersedia dengan benar, mengenakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan, mematuhi aturan penggunaan peralatan tersebut, serta memahami cara mengoperasikan mesin dengan tepat.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dalam menerapkan (K3), adalah:

1. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja.
2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyaratbahaya.
3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Adanya tempat kerja yang aman sesuai Syarat-syarat Lingkungan Kerja, antara lain: Tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, tempat kerja aman dari arus listrik, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya Aturan kerja dan aturan keperila-kuan.
5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani.
6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
7. Adanya kesadaran menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tabel 2.1 menyajikan daftar peralatan pelindung diri yang tersedia di PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2.

Tabel 2. 1: Alat Pelindung Diri

Sumber : Etalase APD PLTU Paiton

No.	Jenis Alat Pelindung Diri (APD)	Fungsi
1	<i>Safety Helmet</i> (Helm pengaman)	Safety helmet digunakan untuk melindungi kepala dari berbagai potensi bahaya yang dapat langsung mengenai, seperti benda keras yang terlempar, kecelakaan akibat terjatuh, atau benturan dengan objek lain.
2	<i>Safety Belt</i> (Sabuk pengaman)	Sabuk pengaman ini berfungsi untuk melindungi pekerja agar tetap pada posisi aman. Contohnya ketika pekerja berada di ketinggian.
3	<i>Safety Shoes</i> (Sepatu pengaman)	Sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki dari berbagai potensi bahaya, seperti tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terpapar bahan kimia, terkena benda panas, dan ancaman lainnya.
4	Sepatu karet	Sepatu karet merupakan jenis sepatu safety yang dirancang khusus untuk melindungi pekerja dari risiko tergelincir.

5	<i>Safety Gloves</i> (Sarung tangan pengaman)	Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai macam bahaya. Entah itu tertusuk, tergores, terkena cairan kimia, dan lain-lain. Jenis sarung tangan <i>safety</i> ada banyak penggunaannya tergantung dari jenis bahaya pekerjaannya.
6	Masker / Respirator	Respirator berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup oleh pekerja, terutama saat bekerja di lingkungan dengan gas-gas berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan.
7	<i>Safety Glasses</i> (Kacamata pengaman)	Kacamata safety berfungsi untuk melindungi mata dari percikan benda kerja dan paparan cahaya yang berpotensi membahayakan. Contohnya, kacamata ini digunakan dalam pekerjaan seperti mengelas, menggerinda, membubut, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis kacamata safety yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja.
8	<i>Face Shield</i> (Pelindung wajah)	Pelindung wajah berfungsi melindungi seluruh area wajah dari berbagai potensi bahaya. Misalnya, saat melakukan pekerjaan menggerinda, pelindung ini digunakan untuk melindungi wajah dari percikan benda kerja.
9	<i>Ear Plug</i>	<i>Ear plug</i> berfungsi untuk

	(Penutup telinga)	melindungi telinga pekerja dari suara bising yang dapat merusak pendengaran pekerja. Contohnya dalam pekerjaan pemotongan dan pencetakan logam.
10	Pelampung	Pelampung berfungsi untuk melindungi pekerja yang bekerja dari bahaya tenggelam. Biasanya digunakan oleh pekerja yang berada di air.
11	<i>Wearpack</i> (Pakaian kerja)	Wearpack merupakan pakaian khusus yang dirancang untuk jenis pekerjaan tertentu. Desainnya dibuat dengan mempertimbangkan berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tabel 2.1 menampilkan daftar alat pelindung diri yang tersedia di PLTU UP Paiton 1 dan 2. Sementara itu, alat pelindung diri yang umum digunakan di PLTU UP Paiton 1 dan 2 divisualisasikan pada Gambar 2.6. Gambar tersebut memperlihatkan representasi alat pelindung diri yang digunakan oleh karyawan saat melaksanakan pekerjaan di PLTU Paiton.



Gambar 2. 8 Penerapan K3
Sumber : dokumentasi pribadi

2.6 Budaya Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tekad untuk memelihara semangat budaya AKHLAK. Nilai AKHLAK ini juga merupakan esensi yang dianut oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Nilai – nilai inti AKHLAK yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif adalah perwujudan dari nilai yang menjadi landasan bagi semua perusahaan BUMN. Hal ini sesuai dengan PT. PLN (Persero) yang akan mendorong para anggotanya untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.



Gambar 2. 9: Logo AKHLAK BUMN

Sumber : <https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/tata-nilai/>

AKHLAK yang dirumuskan sebagai panduan semangat kerja di lingkungan BUMN memiliki makna sebagai berikut:

1. Amanah terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.
2. Kompeten terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b. Membantu orang lain belajar.
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b. Suka menolong orang lain.
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - c. Patuh dengan pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 - b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
 - c. Bertindak proaktif.
6. Kolaboratif terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.7 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT.PLN NP UP Paiton memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan :

1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia dan kerusakan peralatan yang digunakan.

PT PLN Nusantara Power		PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM PERMIT TO WORK		No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21 Tipe Berlaku : 5 Jan 2015 Revisi : 0.1
UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Halaman : 1 dari 1		
Work Order No : 00281802 / 003 Lokasi Pekerjaan : MAIN BLOUTREN LT 3	Permit to Work No : PTD32049 No Kuntai :	Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N Specify When : BOS / TEST / LIVE		
Nama Pekerjaan : Penanganan meter SST #2				
Mulai Pekerjaan : 15 November 2023		Akhir Pekerjaan : 22 November 2023		
Disahkan / Signed : SPVS Produksi	Disahkan / Signed : PTW Officer	Mengetahui : Safety Officer (KS)		
Tanggal :		Waktu :		
KCS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan	
	Koordinasi dgn operator ocr	Koordinasi		
				
Di Isolasi Oleh : Waktu / Time : 10.00 Tanggal / Date : 18/11/23		Di Restorasi Oleh : Waktu / Time : 10.00 Tanggal / Date : 24/11/23		
Note by PTW Officer : PENANGANAN METER SST #2				
Diterima / Accepted : Acceptor / SPV Maintenance		Nama / Name : Perusahaan / Company : PLN/KSP		
CLEARANCE (disisitempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk keadaan darurat dan tindakan telah diambil sehubungan di area PT, PJB harus dituliskan :				
Waktu / Time : Tanggal / :		Disahkan / Signed : Acceptor / SPV Maintenance		
Waktu / Time : Tanggal / :		Disahkan / Signed : PTW Officer		
1. Puluh untuk pelaksanaan Pekerjaan 2. Merah untuk pelaksanaan K3 3. Biru untuk PTW Officer				

Gambar 2. 10 PTW Perusahaan
Sumber : dokumen perusahaan

2. Mengisi Work Order

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. Work Order juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

UNIT PEMBANGKITAN PAITON				Page : 1
Surat Perintah Kerja				
00294895/001				
No. SPK/NO : 00294895	No. Equipment : P1156			
Diterbitkan Oleh : IDA RADUS SURYA	Nama : MAIN CONDENSER #1 901906010AC001			
Tanggal : 21 MAR 2023	Productive Unit : JO PAITON UNIT 1 TURBINE			
Jam Dilaporkan : 09:00	Lokasi : MAIN BLD/TRSH ST 1			
	Kode Pekerjaan : APT1220505010100			
Ditujukan Ke : FELEC	Deskripsi Umum Pekerjaan :			
Tipe SPK/NO : MAINTENANCE	Motor pompa tapprouge#1 abnormal ✓			
Tipe Pemeliharaan : CORRECTIVE MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :			
Prioritas : NORMAL (PRIORITY 1)	monitor Pompa tapprouge condenser #1 abnormal akibat : Pompa tapprouge tidak bisa dioperasikan saat injeksi seawater			
	Lokasi : ground floor #1			
	Target : monitor Pompa tapprouge condenser #1			
Ditetujui Oleh : null	Petunjuk Pelaksanaan :			
Jadwal : Start: 28 DEC 2023 Finish: 28 DEC 2023	Monitor pompa tapprouge#1 abnormal			
MG Pelaksanaan : FELEC	JOB INSTRUCTION			
Dilaksanakan Oleh : LUYANUSUL HAKIM	-LAKUKAN PERSIAPAN & MOBILISASI PERALATAN			
Kelas Isolasi : null	-ISOLASI SUMBER TEGANGAN/BREAKER			
Safety Permit :	-ONCONDING			
Mo. Task : 001/003	-LEPAS POWER/TERMINAL			
Deskripsi Task : Perb motor pompa tapprouge#1	... selengkapnya di halaman berikutnya ...			
Tenaga Kerja	Jumlah Lama Kerja			
LISTRIK SENIOR TEKNIK	01 6,00			
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT				
Permintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit			
Dinilai Oleh :	Ditetujui : E Safety			
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :			
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D				
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D				
Tanggal / Jam :				
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi			
- Kinerja	Dinilai Oleh :			
Pelaksana : Nama : ASD - AST - AFD - APT	Tanggal/Jam :			
L. LUYANUSUL HAKIM	-28/12/2023 - 09:00:00 - 28/12/2023 - 11:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam : 28 Dec 23			
Hasil :	Diperiksa : E. Produksi A / B / C / D			
Diuji : E Produksi A / B / C / D				
E Kinerja				
SPK/NO Ditutup :				
Tanggal / Jam :				
[] Shutdown : Start Tanggal / : / /		Repair : Start Tanggal / : 28 Dec 23 / 09:00		
Stop Tanggal / : / /		Stop Tanggal / : 28 Dec 23 / 10:00		
Pekerjaan Selesai	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	R/A Code	Durasi
Tanggal : 28 Dec 23				
Lama Pekerjaan : 1 jam	Henara Aai	LISF	INT	1
Jumlah Tenaga : 2 orang				
Material : 1 box				
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :		Penyebab Kerusakan :		Pekerjaan Yang Dilakukan :
motor pompa tapprouge#1 abnormal				Perb. motor pompa tapprouge #1

Gambar 2. 11 Work Order Perusahaan

Sumber : dokumen perusahaan

3. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi Standard Operating Procedures (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.

INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 05 November 2021
REVISI : 06

Disusun	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manajer

Gambar 2. 12 Intruksi Kerja
Sumber : dokumen perusahaan

2.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang menggunakan energi kinetik uap untuk menghasilkan listrik. PLTU bekerja berdasarkan pada prinsip termodinamika, dimana panas dari sumber panas (pembakaran bahan bakar) digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, yang akan memutar generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah uap melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan.

Siklus yang digunakan pada PLTU adalah siklus Rankine. Siklus ini berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan. Dalam siklus ini, air digunakan sebagai fluida kerja yang berulang-ulang dalam proses energi listrik.

Ada beberapa jenis PLTU berdasarkan suhu dan tekanan uap yang digunakan, di antaranya:

- PLTU dengan suhu dan tekanan rendah
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 150-170 derajat Celsius dan tekanan sekitar 1-3 bar. PLTU ini sering digunakan untuk aplikasi industri dan pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.
- PLTU dengan suhu dan tekanan sedang
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 200-300 derajat Celsius dan tekanan sekitar 8-15 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas menengah.
- PLTU dengan suhu dan tekanan tinggi
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 400-600 derajat Celsius dan tekanan sekitar 25-35 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas besar

Semua jenis PLTU yang disebutkan di atas menggunakan siklus Rankine untuk menghasilkan energi listrik. Namun, jenis boiler yang digunakan berbeda-beda tergantung pada suhu dan tekanan uap yang dibutuhkan.

Ada beberapa jenis boiler yang digunakan pada PLTU, diantaranya:

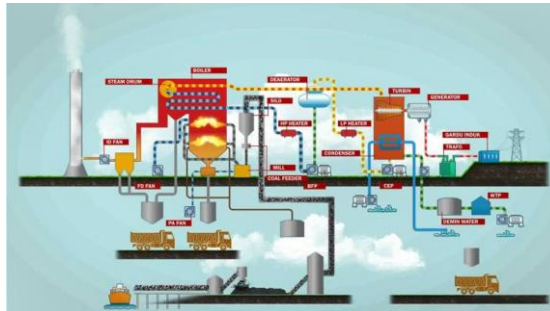
- Boiler uap (steam boiler)
Boiler jenis ini merupakan jenis boiler yang paling umum digunakan pada PLTU. Air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus Rankine diubah menjadi uap di dalam boiler ini. Boiler uap ini terdiri dari beberapa bagian, seperti water wall, economizer, superheater, dan air preheater.
- Boiler air (water tube boiler)
Boiler ini menggunakan air sebagai fluida kerja yang bergerak melalui pipa-pipa yang terletak di dalam boiler. Boiler ini digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan boiler uap.
- Boiler fluidized bed combustion (FBC)
Boiler jenis ini menggunakan sistem pembakaran fluidized bed yang memungkinkan bahan bakar tercampur dengan udara yang cukup secara merata. Boiler FBC digunakan untuk pembakaran bahan bakar yang sulit terbakar, seperti batu bara lignit atau batu bara subbituminous.
- Boiler pulverized coal (PC)
Boiler jenis ini menggunakan batubara yang ditumbuk halus dan dibakar dengan udara yang dikompresi. Boiler PC dapat digunakan untuk pembakaran batubara dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan boiler FBC.

Semua jenis boiler yang disebutkan di atas memiliki komponen yang sama yaitu water wall, economizer, superheater, dan air preheater. Namun, perbedaan terletak pada cara pembakaran bahan bakar yang digunakan.

Ada beberapa jenis batu bara berdasarkan bentuk dan kalori, di antaranya:

- Batu bara anthracit
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan memiliki kalori tertinggi, yaitu sekitar 6000-8000 kkal/kg. Batu bara ini berwarna hitam dan bertekstur keras, sering digunakan untuk pembakaran industri dan pembangkit listrik.
- Batu bara bituminous
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi daripada batu bara subbituminus, dan memiliki kalori sekitar 5000-6000 kkal/kg. Batubara ini berwarna coklat kehitaman dan bertekstur keras, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
- Batu bara subbituminous
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada batu bara bituminus, dan memiliki kalori sekitar 4000-5000 kkal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu-abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar industri.
- Batu bara lignit
Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon terendah dan memiliki kalori terendah, yaitu sekitar 3000-4000 kkal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.

2.8.1 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 2. 13 Proses PLTU

Sumber : <https://id.scribd.com/document/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>

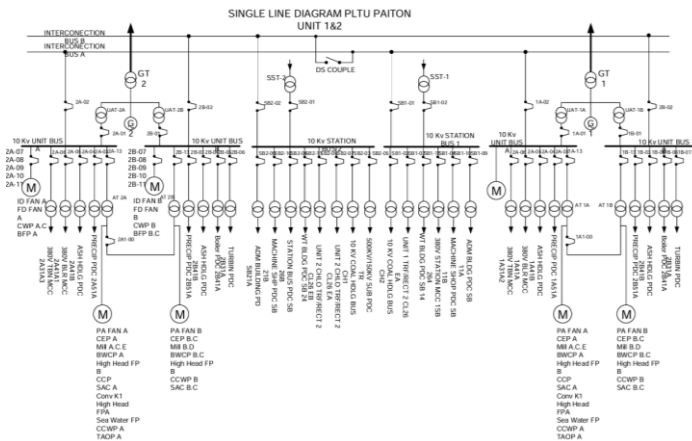
Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju well water tank yang berkapasitas 5000 KL, kemudian di pompa menuju service water tank berkapasitas 12000 KL. Air dari service water tank ini kemudian akan dibagi untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (coal and ash handling) dan air untuk dikirimkan ke WTP (water treatment plant) untuk di filter oleh clarifier dan sand filter. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh clear well. Air dalam clear well ini akan dibagi untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh portable transfer pump menuju ke portable tank yang kemudian digunakan untuk keperluan sanitary di lingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh filtered transfer pump untuk melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Selanjutnya, proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjadi tepatnya di

bagian water wall/water tube/evaporator, air kondensat akan berubah menjadi uap setelah sebelumnya melalui serangkaian proses pemanasan bertahap LPH (Low Pressure Heater), Deaerator, HPH (High Pressure Heater), Economizer. Uap yang dihasilkan di water wall kemudian akan dialirkan melalui steam drum dan diteruskan menuju Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm² uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang dihubungkan dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya luaran sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan menuju GITET Paiton dan dibagi lagi melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo. Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Indonesia, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di coal jetty menggunakan ship unloader (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile, dari stockpile batubara diteruskan menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke pulverizer/mill untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara dikirim ke ruang bakar (furnace boiler) untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang masuk ke dalam pulverizer/mill diatur oleh coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (ash), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu bottom ash dan fly ash. Fly ash akan ditangkap oleh Electrostatic Precipitator yang kemudian ditampung di Fly ash Silo.

2.8.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang nantinya akan disalurkan untuk menerangi daerah JAMALI serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit. Tampilan single line diagram Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat melalui CCR (Circuit Control Room)



Gambar 2. 14 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber : dokumen perusahaan

Berdasarkan gambar diatas, alur kelistrikan dari PLTU Paiton ini yaitu dengan mengambil sumber tegangan luar yaitu melalui interconnection A dan Interconnection B yang nantinya akan digunakan sebagai sumber untuk menghidupkan generator. Lalu ketika generator sudah hidup maka Sistem Kelistrikan pada PLTU Paiton, terdiri dari :

a) Sistem Tegangan 150 kV

Sub Station 150 kV Sistem tegangan 150 kV disalurkan melalui station service transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke station bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian

b) Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Station Bus 1 dan 2. Unit Bus disuplai oleh UAT sementara Station Bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus 10 kV dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. Switchgear adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse atau Circuit Breaker yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

c) Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh Auxiliary Transformer (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. Auxiliary Transformer mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh Auxiliary Transformer. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

d) Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Power Distribution Control (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan-peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan-peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan Motor Control Center (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan-peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain-lain.

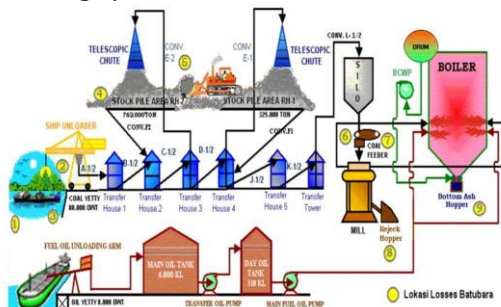
e) Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh :Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System dan Uninterruptible Power Supply (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya back-up/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik emergency lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

f) Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV unit switchgear, 3 kV sweatchgear, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

2.8.3 Coal Handling System



Gambar 2. 15 Sistem Coal Handling PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber : <https://id.scribd.com/document/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>

Coal handling berfungsi menangani batubara mulai dari proses pembongkaran, penyimpanan, pengisian, transportasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses tersebut. Dalam proses pemindahan batu bara, terdapat 3 macam proses yaitu:

- Loading

Proses loading batubara adalah proses memindahkan batubara dari stockpile menuju silo. Stockpile 1 akan dipindahkan oleh conveyer menuju Transfer House 4, sedangkan stockpile 2 dipindahkan oleh conveyer masuk ke Reclaimer Hopper dan dibawa ke Transfer House 2,3, dan 4. Dari Transfer House 4 akan dibawa ke Transfer House 5 lalu menuju transfer tower yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo dengan menggunakan tripper yang akan mengarahkan aliran dari batubara sesuai dengan lokasi silo.

- Unloading

Proses Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang menuju stockpile, dimana diawali dengan memindahkan batubara dari kapal ke conveyor belt, lalu batubara dibawa menuju ke Transfer House 1 lalu ke Transfer House 2 dan ke Transfer House 3. Dalam Transfer House 3 batu bara diarahkan menuju stockpile 2 dengan kalori sebesar 4800 – 5000 Kcal, sedangkan untuk kalori 4600 – 4800 Kcal, dari Transfer House 3 akan langsung diarahkan ke Transfer House 4, yang kemudian menuju stockpile 1.

- Direct unloading

Proses Direct Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari tongkang menuju silo dan stockpile. Prosesnya hampir sama dengan proses unloading, yang membedakan adalah Ketika batubara sudah sampai di Transfer House 3, batubara akan dibagi menjadi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 2

dan Transferhouse 4. Di Transfer House 4, batubara dibagi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 1 dan Transfer House 5. Dari Transfer House akan diarahkan ke Transfer House 5 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo.

Metode penimbunan batubara PT. PLN NP UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stockpile area dengan alat semacam belalai (chute) yang dapat bergerak naik turun. Tujuan dari system ini adalah agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar Berikut ini adalah peralatan yang terdapat pada *Coal Handling System* :

- Ship unloader

Ship unloader adalah proses pengambilan batu bara di area Jetty (dermaga), dari kapal (tongkang) pengangkut batu bara, proses ini menggunakan alat yang disebut Ship Unloader. Ship Unloader adalah alat yang digunakan untuk memindahkan batu bara yang terdapat pada kapal angkutan ke coal yard, dan dikombinasikan dengan sistem bongkar batu bara (Coal Unloading System). Coal Handling System mendistribusikan batu bara dari dermaga ke area silo oleh conveyor atau ke stockpile area. Terdapat 2 buah Ship Unloader di PLTU paiton dengan kapasitas 2 x 1.750 ton/hari.

- Conveyor

Jenis conveyor yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara adalah tipe belt conveyor. Belt conveyor adalah ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari suatu tempat ke tempat lain

- *Transfer House*

Transfer house berfungsi mentransfer batubara dari satu belt conveyor ke belt conveyor lainnya. Pada PLTU paiton terdapat 5 bagian Transfer House. Terdapat

dua komponen dalam Transfer House yang berfungsi mengurangi kandungan debu dalam batubara yaitu :

- *Dust Susspension*

Berfungsi untuk mengurangi debu pada batubara dengan mencegah debu tersebut berterbangan di udara dengan cara air disemprotkan melalui nozzle

- *Dust Collection*

Setelah Batubara melalui proses Dust Suppression, masi tersisa debu yang berterbangan dalam tripper. Dust collector system kan mengumpulkan batu bara yang berukuran serbuk. Serbuk batu bara yang telah dikumpulkan akan dikembalikan kembali ke belt conveyor oleh screw convey

- *Splitter Gate*

Splitter Gate berfungsi sebagai pemisah aliran batubara ke dua arah dengan flow masing-masing arah dapat di atur. Dapat kita ketahui dalam Belt Conveyor terdapat 2 aliran saluran, dimana satunya akan beroperasi dan satunya adalah keadaan *standby*.

- *Stacker Reclaimer*

Peralatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai penimbun dan juga sebagai pengeruk batubara.

- *Coal feeder*

Coal feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari silo menuju ke mill/pulverizer untuk dihaluskan. Coal feeder bertugas mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu system PLTU.

- *Pulverizer*

Pulverizer adalah alat untuk menggiling menghancurkan batubara sehingga menjadi halus.

- *Reclaimer Hopper*

Reclaimer Hopper adalah peralatan yang berfungsi untuk menampung batubara sementara dengan kapasitas tertentu pada system conveyor. Terdapat pada ruang terbuka dan terdapat bulldozer untuk memampatkan batubara, hal ini disebabkan pencegahan adanya udara yang masuk ke ruang-ruang dalam batubara, jika udara dalam batubara panas karena siang hari maka hal ini menyebabkan batubara akan terbakar.

- *Tripper*

Tripper terletak diatas silo penampungan batubara, alat ini akan mengarahkan batubara dari belt conveyor ini kedalam silo yang dikehendaki

- *Magnetic Separator*

Berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batubara diangkut oleh conveyor.

- *Belt Scales conveyor*

Peralatan kontrol yang digunakan untuk mengukur massa atau aliran material (dalam hal ini batubara) yang mengalir melalui belt conveyor.

- *Telescopic Chute*

Sistem ini berfungsi menaruh batubara pada stockpile. Pada ujung belt conveyor yang posisinya naik, terdapat telescopic chute (semacam corong) yang berfungsi menjaga agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar

2.9 Jenis Pemeliharaan PLTU

Pemeliharaan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga suatu item atau peralatan tetap berfungsi dengan baik atau mengembalikannya ke kondisi optimal. Terdapat beberapa jenis perawatan dan pemeliharaan mesin, antara lain:

2.9.1 Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)

Pemeliharaan preventif, atau dikenal juga sebagai *Time-Based Maintenance*, adalah metode pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi mesin atau jam kerjanya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mencegah kerusakan mendadak dan menjaga kinerja mesin agar tetap sesuai atau mendekati spesifikasi yang dijamin. Sistem ini memerlukan jadwal pemeliharaan yang terorganisir dengan baik serta manajemen suku cadang yang efektif, sehingga proses produksi dapat berjalan secara konsisten tanpa gangguan.

Pada PLTU, pemeliharaan preventif dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Pemeliharaan harian.
2. Pemeliharaan mingguan.
3. Pemeliharaan bulanan.
4. Pemeliharaan tahunan.

2.9.2 Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance)

Pemeliharaan korektif, juga disebut *Reactive Maintenance*, adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan ketika unit pembangkit menunjukkan kelainan atau penurunan kinerja selama operasinya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mengembalikan unit ke kondisi semula agar dapat berfungsi dengan optimal kembali.

2.9.3 Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance)

Pemeliharaan prediktif, juga dikenal sebagai *Condition-Based Maintenance*, adalah metode pemeliharaan yang memanfaatkan peralatan *on-line condition monitoring* untuk memprediksi kondisi kesehatan suatu peralatan serta memperkirakan kapan potensi kerusakan akan terjadi. Sistem ini memungkinkan penghematan

waktu dan biaya pemeliharaan, karena tindakan perbaikan dilakukan sebelum peralatan mengalami kerusakan total.

Pemeliharaan ini memerlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, serta investasi pada peralatan prediktif yang relatif mahal. Namun, efektivitasnya dalam mencegah kerusakan mendadak membuatnya menjadi pilihan yang strategis dalam manajemen pemeliharaan.

2.9.4 Pemeliharaan Darurat (Breakdown Maintenance)

Pemeliharaan darurat adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan mendadak yang tidak dapat diprediksi waktunya. Oleh karena itu, pemeliharaan ini tidak direncanakan sebelumnya dan sifatnya sangat mendesak. Dalam beberapa kasus, penanganan pemeliharaan darurat hanya bersifat sementara, dengan tujuan untuk mengembalikan operasi sampai perbaikan permanen dapat dilakukan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton tertera di Lampiran

3.2 Bidang Kegiatan

3.2.1 Transformator

Sejarah Transformator

Transformator merupakan salah satu komponen vital dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan listrik sesuai kebutuhan. Prinsip kerja transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu proses perpindahan energi listrik melalui medan magnet antara dua kumparan yang terpisah secara listrik namun berdekatan secara magnetik.

Awal mula perkembangan transformator tidak lepas dari penemuan Michael Faraday pada tahun 1831, yang menemukan bahwa perubahan fluks magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik (*electromotive force*). Eksperimen Faraday dengan melilitkan dua kumparan pada inti besi menjadi dasar dari prinsip kerja transformator modern. Walau alatnya saat itu masih sederhana, penemuan tersebut menandai lahirnya teknologi transformator..

Pada tahun 1880-an, kemajuan besar terjadi ketika Lucien Gaulard dan John Dixon Gibbs memperkenalkan perangkat yang mereka sebut sebagai *secondary generator* — cikal bakal transformator modern. Perangkat ini kemudian disempurnakan oleh William Stanley pada tahun 1885 di bawah dukungan perusahaan Westinghouse Electric. Stanley merancang transformator dengan inti besi berlapis (*laminated iron core*) dan

sistem lilitan terpisah untuk sisi primer dan sekunder, sehingga efisiensinya meningkat secara signifikan.

Seiring perkembangan sistem distribusi arus bolak-balik (AC), peran transformator semakin penting karena memungkinkan pengiriman energi listrik jarak jauh dengan rugi daya rendah. Pada akhir abad ke-19, sistem distribusi listrik berbasis AC yang dikembangkan oleh Nikola Tesla dan George Westinghouse berhasil mengungguli sistem arus searah (DC) milik Thomas Edison. Transformator menjadi elemen kunci dalam kesuksesan sistem ini, karena memungkinkan tegangan dinaikkan untuk transmisi jarak jauh dan kemudian diturunkan kembali untuk penggunaan konsumen.

Memasuki abad ke-20, transformator terus mengalami perkembangan dari sisi material, desain, dan efisiensi. Inovasi seperti penggunaan minyak isolasi, peningkatan sistem pendinginan, serta penerapan bahan inti ferromagnetik berpermeabilitas tinggi meningkatkan keandalan dan umur pakai transformator. Hingga kini, transformator tidak hanya digunakan pada sistem transmisi dan distribusi daya, tetapi juga dalam peralatan industri dan pembangkit listrik, termasuk Auxiliary Transformer di PLTU, yang berfungsi menyediakan suplai daya bagi sistem bantu pembangkit..

Hingga saat ini, transformator telah menjadi perangkat esensial di berbagai sektor, mulai dari sistem transmisi dan distribusi listrik hingga pembangkit tenaga listrik seperti PLTU. Keandalannya menjadikan transformator berperan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi dan stabilitas sistem kelistrikan secara keseluruhan.



Gambar 3. 1: Michael Faraday

Sumber : <https://nationalmaglab.org/magnet-academy/history-of-electricity-magnetism/pioneers/michael-faraday/>

Transformator

Transformator merupakan perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik tanpa mengubah frekuensi arusnya. Prinsip dasar kerja transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnet pada kumparan primer menimbulkan tegangan induksi pada kumparan sekunder yang terhubung secara magnetik melalui inti besi. Sejak awal pengembangannya pada abad ke-19, transformator menjadi salah satu penemuan paling penting dalam dunia kelistrikan karena memungkinkan transmisi daya listrik jarak jauh dengan efisiensi tinggi.

Konsep awal transformator mulai diperkenalkan pada tahun 1882 oleh Lucien Gaulard dan John Dixon Gibbs, yang menampilkan perangkat mereka di London dengan nama secondary generator. Alat tersebut menggunakan inti besi terbuka dan dua kumparan terpisah, namun masih memiliki efisiensi rendah akibat kebocoran fluks magnet. Terinspirasi oleh rancangan ini, William Stanley, yang bekerja di bawah perusahaan Westinghouse Electric, mengembangkan versi yang lebih efisien pada tahun 1885 dengan memperkenalkan desain inti besi berlapis (laminated core) yang tertutup. Desain ini secara signifikan mengurangi rugi-rugi magnetik dan menjadi cikal bakal bentuk transformator modern.

Transformator Keluaran Tesla dan Westinghouse

Perkembangan transformator mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 berkat kontribusi Nikola Tesla dan George Westinghouse. Keduanya mengembangkan sistem arus bolak-balik (AC) untuk menggantikan sistem arus searah (DC) milik Thomas Edison. Dalam sistem AC ini, transformator berperan penting untuk menaikkan tegangan di sisi transmisi agar rugi daya menjadi kecil, kemudian menurunkannya kembali di sisi distribusi untuk digunakan oleh konsumen. Keberhasilan Tesla dan Westinghouse menerapkan teknologi transformator dalam sistem tenaga AC menjadikan perangkat ini komponen utama dalam seluruh sistem kelistrikan dunia hingga saat ini.

Transformator terus mengalami penyempurnaan dari segi desain, bahan, dan efisiensi. Penggunaan minyak isolasi, sistem pendinginan minyak dan udara, serta material inti dengan rugi histeresis rendah membuat transformator semakin andal dan berumur panjang. Selain itu, perkembangan instrument transformer seperti current transformer (CT) dan potential transformer (PT) memungkinkan pengukuran dan proteksi sistem tenaga listrik dilakukan dengan lebih akurat.

Kini, transformator modern telah dilengkapi dengan sensor pemantauan kondisi (condition monitoring) dan sistem proteksi otomatis untuk mendeteksi suhu, kelembapan, serta kualitas minyak isolasi. Dalam pembangkit listrik seperti PLTU Paiton, salah satu jenis transformator penting adalah Auxiliary Transformer, yang berfungsi menyalurkan daya ke peralatan bantu seperti pompa, kipas, dan sistem kontrol. Perkembangan teknologi dan sistem pemantauan ini menjadikan transformator tidak hanya sebagai alat pasif pengubah tegangan, tetapi juga sebagai komponen cerdas yang berperan penting dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik modern.

3.2.2 Transformator Daya

Transformator daya merupakan perangkat listrik statis yang digunakan untuk menaikkan (step-up) atau menurunkan (step-down) tegangan listrik dalam sistem tenaga listrik tanpa mengubah frekuensi. Fungsi utamanya adalah untuk mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui kopling magnetic.

Transformator daya biasanya digunakan pada gardu induk (switchyard) atau pembangkit listrik untuk menghubungkan sistem dengan tingkat tegangan yang berbeda, seperti dari generator ke jaringan transmisi. Dengan menaikkan tegangan, arus listrik menjadi lebih kecil sehingga rugi daya (I^2R loss) selama transmisi berkurang dan efisiensi sistem meningkat..

Transformator daya memiliki peran yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik, terutama pada tahap pembangkit dan transmisi energi listrik. Pada pembangkit listrik, transformator daya berfungsi untuk menaikkan tegangan keluaran generator (step-up transformer) agar energi listrik dapat ditransmisikan ke jaringan tegangan tinggi dengan rugi daya yang minimal. Setelah listrik ditransmisikan dalam jarak jauh, transformator daya juga digunakan di gardu induk penurunan tegangan (step-down transformer) untuk menurunkan tegangan sebelum masuk ke

jaringan distribusi. Selain di sistem pembangkit dan transmisi, transformator daya juga diterapkan pada sistem interkoneksi antar pembangkit, gardu induk utama (GI), dan sistem cadangan (standby system) untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik. Dalam skala industri, transformator daya digunakan pada pabrik besar yang membutuhkan suplai listrik tegangan tinggi dan stabil untuk mengoperasikan mesin-mesin berat. Dengan keandalannya yang tinggi, transformator daya menjadi komponen vital dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional dan memastikan efisiensi pengaliran daya dari sumber energi ke konsumen akhir..

Transformator daya dan transformator distribusi memiliki fungsi yang sama, yaitu mentransfer energi listrik melalui induksi elektromagnetik, namun keduanya berbeda dari sisi kapasitas, lokasi penggunaan, dan karakteristik operasional. Transformator daya umumnya digunakan pada sistem pembangkit dan transmisi, dengan kapasitas besar mencapai puluhan hingga ratusan MVA. Transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan antar sistem tegangan tinggi dan menengah, sehingga efisiensi transmisi dapat terjaga dan rugi daya berkurang. Transformator daya dirancang untuk bekerja secara kontinu selama 24 jam dengan beban yang relatif tinggi, sehingga efisiensinya dioptimalkan pada kondisi beban penuh (full load). Sistem pendinginannya biasanya menggunakan minyak dengan sirkulasi alami atau paksa, serta dilengkapi berbagai sistem proteksi seperti Buchholz relay, temperature indicator, dan pressure relief valve guna menjaga keandalan operasi.

Sementara itu, transformator distribusi digunakan pada jaringan distribusi listrik, yaitu tahap akhir penyaluran energi dari tegangan menengah ke tegangan rendah yang digunakan oleh konsumen rumah tangga, komersial, maupun industri kecil. Kapasitas transformator distribusi umumnya lebih kecil, berkisar dari beberapa kVA hingga beberapa MVA. Transformator ini

dioptimalkan untuk bekerja pada beban sebagian (partial load), karena beban konsumen cenderung berfluktuasi sepanjang hari. Sistem pendinginannya biasanya alami (ONAN) tanpa sirkulasi paksa, dan perlengkapannya lebih sederhana dibandingkan transformator daya, seperti fuse dan pemutus sirkuit (circuit breaker). Secara umum, transformator distribusi lebih ringkas, ekonomis, dan ditempatkan lebih dekat dengan pengguna akhir, sedangkan transformator daya berfungsi sebagai penghubung utama antar level tegangan besar dalam sistem tenaga listrik.

Transformator tiga fasa pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga buah transformator satu fasa yang disusun menjadi satu kesatuan sistem. Setiap transformator memiliki dua belitan, yaitu belitan primer dan belitan sekunder, yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada sisi primer dan sekunder, belitan dapat dirangkai dengan beberapa metode penyambungan, yaitu hubungan bintang (Y), hubungan delta (Δ), dan hubungan zig-zag (Z). Pemilihan jenis hubungan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti kestabilan tegangan, keseimbangan beban, serta kondisi operasi transformator dalam sistem tenaga listrik tiga fasa.

Transformator tiga fasa pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga buah transformator satu fasa yang disusun menjadi satu kesatuan sistem. Setiap transformator memiliki dua belitan, yaitu belitan primer dan belitan sekunder, yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada sisi primer dan sekunder, belitan dapat dirangkai dengan beberapa metode penyambungan, yaitu hubungan bintang delta (Y- Δ) dan hubungan delta bintang (Δ -Y). Pemilihan jenis hubungan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti kestabilan tegangan, keseimbangan beban, serta kondisi operasi transformator dalam sistem tenaga listrik tiga fasa.

a) Transformator hubungan delta bintang (Δ -Y)

Pada hubungan delta, ujung-ujung belitan dari masing-masing fasa dihubungkan menjadi satu titik netral, sedangkan ujung lainnya menjadi terminal keluaran. Hubungan ini banyak digunakan pada sisi tegangan tinggi karena memungkinkan penggunaan tegangan fasa yang lebih rendah dibandingkan tegangan jalur, sehingga mengurangi jumlah lilitan dan isolasi yang dibutuhkan

Pada hubungan delta–bintang, terdapat pergeseran fasa sebesar 30° antara tegangan saluran pada sisi primer (masukan) dan sisi sekunder (keluaran). Tegangan saluran keluaran (E_{12}) akan mendahului tegangan saluran masukan (E_{AB}) sebesar 30° , sebagaimana ditunjukkan pada diagram fasor. Pergeseran fasa ini terjadi akibat perbedaan konfigurasi sambungan antara sisi delta dan sisi bintang pada transformator tiga fasa.

Dalam aplikasi praktis, pergeseran fasa sebesar 30° ini tidak menjadi masalah apabila sistem keluaran transformator menyuplai beban yang terisolasi atau berdiri sendiri. Namun, apabila transformator dengan hubungan delta–bintang dioperasikan secara paralel dengan transformator lain yang memiliki konfigurasi sambungan berbeda (misalnya bintang–bintang atau delta–delta), maka perbedaan fasa ini dapat menyebabkan ketidaksinkronan sistem. Akibatnya, arus sirkulasi (circulating current) dapat muncul dan menimbulkan gangguan pada sistem, sehingga operasi paralel tidak dapat dilakukan dengan aman, meskipun tegangan nominal antar transformator tampak identik.

Salah satu keunggulan utama dari hubungan bintang (Y) pada sisi tegangan tinggi adalah tingkat isolasi yang lebih efisien. Hal ini karena setiap lilitan pada sisi tegangan tinggi hanya memikul tegangan fasa sebesar

$1/\sqrt{3}$ (sekitar 58%) dari tegangan saluran. Dengan demikian, kebutuhan isolasi terhadap tanah menjadi lebih rendah dibandingkan sistem delta, sehingga desain transformator dapat dibuat lebih ekonomis tanpa mengorbankan keselamatan atau keandalan operasi.

b) Transformator hubungan bintang delta (Y- Δ)

Pada hubungan ini, kumparan sisi primer transformator dirangkai dalam bentuk bintang (wye-Y), sedangkan kumparan sisi sekunder dirangkai dalam bentuk delta (Δ). Konfigurasi ini umumnya digunakan pada transformator step-down, yaitu transformator yang menurunkan tegangan dari jaringan transmisi ke tingkat tegangan menengah atau distribusi. Hubungan Y- Δ sering diterapkan pada gardu induk distribusi untuk menyuplai sistem beban industri atau jaringan distribusi tiga fasa.

Dalam hubungan ini, tegangan sekunder tertinggal sebesar 30° terhadap tegangan primer, sesuai dengan karakteristik fasor dari konfigurasi Y- Δ . Pergeseran fasa ini perlu diperhatikan apabila transformator akan dioperasikan secara paralel dengan transformator lain, agar tidak terjadi perbedaan sudut fasa yang dapat mengganggu kestabilan sistem.

Hubungan bintang-delta banyak digunakan untuk penyaluran daya ke beban motor induksi tiga fasa, karena konfigurasi delta pada sisi sekunder mampu menyediakan arus besar yang dibutuhkan motor untuk bekerja dengan torsi awal yang tinggi. Selain itu, sistem ini juga membantu menyeimbangkan arus harmonisa urutan ketiga yang dapat muncul akibat beban nonlinier.

Secara umum, hubungan Y- Δ memberikan keuntungan berupa efisiensi transmisi daya yang baik dan kemampuan menyalurkan arus besar pada sisi sekunder. Namun, seperti pada hubungan Δ -Y, adanya

pergeseran fasa sebesar 30° menjadikan konfigurasi ini kurang sesuai untuk operasi paralel dengan transformator yang memiliki konfigurasi sambungan berbeda. Oleh karena itu, penerapan hubungan ini harus disesuaikan dengan kondisi sistem dan tujuan penggunaannya.

c) Transformator Khusus

Transformator open delta, atau disebut juga V-connection, merupakan konfigurasi khusus dari transformator tiga fasa yang menggunakan dua buah transformator satu fasa untuk menggantikan sistem delta penuh (tiga unit). Meskipun salah satu transformator tidak digunakan, sistem ini tetap dapat menyuplai beban tiga fasa dengan daya sekitar 57,7% dari kapasitas total konfigurasi delta penuh. Hubungan open delta sering digunakan sebagai solusi sementara ketika salah satu unit transformator delta rusak atau sedang dalam perawatan, serta sebagai sistem ekspansi beban ringan dengan biaya lebih ekonomis.

Kelebihan utama sistem ini adalah kemampuan tetap beroperasi meskipun satu unit transformator tidak tersedia, sehingga meningkatkan kontinuitas pelayanan daya. Namun, kekurangannya adalah beban tidak seimbang pada transformator yang tersisa dan efisiensi yang menurun karena arus pada setiap unit menjadi lebih tinggi dibanding sistem delta penuh.

Transformator open wye–open delta adalah kombinasi dari dua buah transformator satu fasa, di mana sisi primer dirangkai open wye (bintang terbuka) dan sisi sekunder dirangkai open delta (segitiga terbuka). Konfigurasi ini digunakan untuk menyuplai beban tiga fasa ringan dari sistem satu fasa atau dua fasa tanpa memerlukan tiga unit transformator penuh. Meskipun hanya menggunakan dua transformator,

sistem ini masih dapat memberikan tegangan tiga fasa dengan fasa yang seimbang untuk beban simetris.

Kelebihannya terletak pada efisiensi biaya dan fleksibilitas instalasi, terutama pada jaringan distribusi pedesaan atau daerah dengan beban terbatas. Namun, sistem ini memiliki kapasitas daya terbatas, hanya sekitar 57,7% dari kapasitas sistem tiga transformator penuh, serta rentan terhadap ketidakseimbangan tegangan apabila beban tidak seimbang.

Transformator dengan hubungan zigzag memiliki konfigurasi belitan yang dirancang khusus untuk menghasilkan titik netral dan menyeimbangkan beban tiga fasa. Setiap fasa terdiri dari dua belitan yang dihubungkan silang antar fasa lainnya, sehingga menghasilkan tegangan urutan nol yang saling meniadakan. Transformator zigzag banyak digunakan sebagai transformator pembumian (earthing transformer) pada sistem tiga fasa tanpa titik netral, misalnya pada jaringan delta.

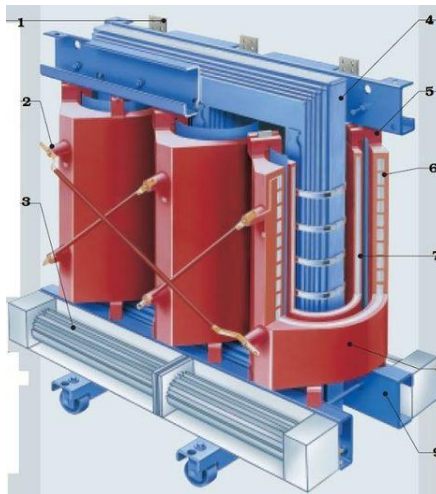
Kelebihan transformator zigzag adalah kemampuannya untuk menyediakan jalur arus gangguan ke tanah, menstabilkan tegangan sistem, dan mereduksi harmonisa urutan ketiga. Namun, karena konstruksinya yang lebih kompleks, transformator ini memiliki biaya pembuatan dan perawatan yang lebih tinggi, serta jarang digunakan untuk transmisi daya utama melainkan hanya untuk fungsi stabilisasi sistem.

Transformator hubungan Scott digunakan untuk mengubah sistem dua fasa menjadi tiga fasa, atau sebaliknya. Sistem ini terdiri dari dua transformator satu fasa yang disebut main transformer dan teaser transformer. Pada konfigurasi Scott, belitan pada kedua transformator diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan tegangan tiga fasa dengan sudut 120° antar fasa dari sumber dua fasa. Hubungan Scott sering

digunakan pada sistem konversi daya, seperti untuk mengoperasikan motor tiga fasa dari sumber daya dua fasa, atau pada sistem traksi listrik (kereta listrik) yang menggunakan suplai dua fasa dari jaringan tiga fasa.

Keunggulan sistem Scott adalah kemampuannya menghasilkan tegangan tiga fasa seimbang dari sumber dua fasa, serta fleksibilitas tinggi untuk aplikasi konversi daya. Namun, kekurangannya adalah kompleksitas perancangan dan penyetelan transformator, serta keterbatasan penggunaan karena kebutuhan sistem dua fasa kini semakin jarang ditemukan dalam sistem kelistrikan modern.

3.2.3 Kontruksi Transformator Daya



Gambar 3. 2 Konstruksi Transformator Daya

Sumber : <https://id.scribd.com/doc/118045468/Geafoltransformers-SIEMENS-pdf>

Transformator daya terdiri dari dua bagian utama: stator, yang merupakan bagian diam dari inti transformator, dan belitan transformator, yang merupakan bagian yang mengubah nilai

tegangan. Setiap bagian memiliki komponen khusus yang mendukung fungsinya secara keseluruhan. Berikut ini adalah komponen-komponen penyusun Transformator daya beserta fungsinya:

1. *Low Voltage terminal*

Terminal keluaran dari sisi tegangan rendah. Biasanya terletak di bagian atas atau belakang transformator dan digunakan untuk menghubungkan beban atau sistem distribusi tegangan rendah..

2. *High Voltage terminal*

Terminal masukan dari sisi tegangan tinggi. Didesain dengan isolasi kuat untuk menahan tegangan tinggi dan ditempatkan agar mudah diakses untuk penyambungan kabel suplai..

3. *High Voltage Winding*

Lilitan pada sisi tegangan tinggi, biasanya menggunakan aluminium foil winding yang dilapisi vakum-resin untuk meningkatkan isolasi dan kekuatan mekanis terhadap hubung singkat.

4. *Three Leg Core*

Jenis inti magnetik yang umum digunakan pada transformator tiga fasa. Inti ini terbuat dari grain-oriented silicon steel laminations yang disusun berlapis untuk mengurangi rugi-rugi eddy current dan histeresis. Desain tiga kaki memungkinkan masing-masing fasa berbagi jalur fluks magnet secara efisien, sehingga ukuran inti menjadi lebih kompak, rugi-rugi lebih kecil, dan performa lebih stabil.

5. *Resilient Spacer*

Penyangga elastis adalah komponen isolasi yang ditempatkan di antara kumparan dan struktur inti untuk menjaga jarak isolasi serta memberikan perlindungan mekanis. Spacer ini dirancang menggunakan material

komposit tahan panas seperti fiberglass-reinforced epoxy, yang mampu menyerap getaran dan menahan gaya mekanis tinggi akibat arus hubung singkat. Dengan adanya penyangga elastis, posisi kumparan tetap stabil selama operasi, sehingga risiko deformasi, kerusakan lilitan, dan gangguan pada medan magnet dapat diminimalkan. Komponen ini juga berkontribusi pada peningkatan umur pakai transformator dan keandalannya dalam lingkungan industri.

6. *High Voltage Winding*

Kumparan tegangan tinggi adalah bagian transformator yang berfungsi menerima atau menyalurkan daya pada sisi tegangan tinggi. Pada transformator kering modern, kumparan HV biasanya dibuat menggunakan aluminium foil winding atau layer winding yang dilapisi resin epoksi untuk meningkatkan kekuatan mekanis dan dielektrik. Kumparan ini memiliki jumlah lilitan lebih banyak dibanding kumparan tegangan rendah karena harus menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Selain itu, HV winding dirancang untuk menahan tegangan impuls petir (Basic Insulation Level) dan tekanan mekanis yang timbul selama gangguan sistem. Konstruksi yang kuat dan tahan panas menjadikan kumparan HV komponen penting dalam memastikan keselamatan dan stabilitas transformator selama operasi.

7. *Low Voltage Winding*

Kumparan tegangan rendah berfungsi menyalurkan daya pada sisi dengan tegangan lebih rendah dan arus yang lebih tinggi. LV winding umumnya dibuat dari tembaga atau aluminium strip/foil yang lebih tebal untuk meminimalkan rugi resistif (I^2R losses) dan meningkatkan ketahanan terhadap arus hubung singkat. Pada transformator cast resin, kumparan ini dilapisi material isolasi epoksi untuk meningkatkan ketahanan termal dan mekanis. Desain kumparan tegangan rendah memastikan distribusi arus yang stabil, meminimalkan panas berlebih, dan menjaga

keandalan operasi transformator dalam beban tinggi dan kondisi lingkungan berat.

8. *Insulation*

Sistem isolasi transformator tipe kering menggunakan resin epoksi yang dicampur bahan penguat khusus, bertujuan memberikan perlindungan listrik, mekanis, dan termal pada kumparan. Material isolasi ini memiliki kekuatan dielektrik tinggi, tahan terhadap kelembapan, serta bersifat self-extinguishing sehingga aman terhadap risiko kebakaran. Sistem isolasi ini juga mampu mempertahankan stabilitas struktural kumparan saat terjadi gaya mekanis besar akibat arus gangguan. Selain itu, kelas isolasi termal seperti Class F atau H memastikan transformator mampu beroperasi dalam suhu tinggi tanpa mengalami degradasi material, sehingga memperpanjang umur operasional perangkat.

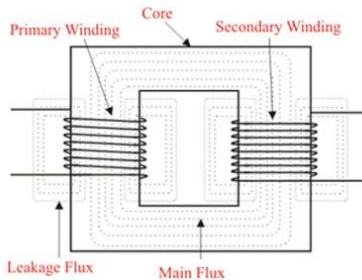
9. *Clamping Frame*

Rangka penjepit merupakan struktur mekanis yang menopang inti dan kumparan transformator untuk menjaga kestabilan dan kekokohnya. Dibuat dari baja berlapis cat anti korosi, rangka ini memastikan seluruh komponen tetap terikat kuat dan tidak mengalami pergeseran selama operasi, transportasi, maupun saat terjadi gangguan listrik. Clamping frame juga membantu mempertahankan jarak isolasi yang benar dan menyerap gaya mekanis yang timbul akibat arus hubung singkat. Dengan demikian, rangka penjepit berperan penting dalam menjaga integritas struktural transformator dan menjamin keandalannya dalam jangka panjang

3.2.4 Prinsip Kerja Transformator

Transformator merupakan peralatan listrik statis yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya melalui proses induksi elektromagnetik tanpa adanya sambungan listrik langsung. Perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan fluks magnet yang dihasilkan

oleh arus bolak-balik pada kumparan primer, sehingga menimbulkan tegangan induksi pada kumparan sekunder. Besarnya tegangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada masing-masing kumparan, sehingga transformator dapat digunakan untuk menaikkan (step-up) ataupun menurunkan (step-down) tegangan sesuai kebutuhan sistem kelistrikan. Dengan efisiensi yang tinggi serta konstruksi yang kokoh, transformator menjadi komponen vital dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik modern.



Gambar 3. 3 Prinsip Kerja Transformator

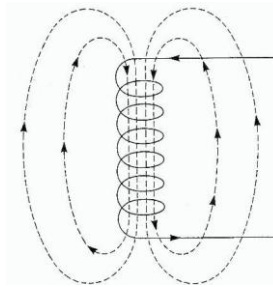
Sumber : https://eprints.undip.ac.id/67182/6/3._BAB_II_kikik.pdf

Arus AC sebagai Sumber Fluks Magnet

Transformator hanya bekerja pada arus bolak-balik (AC), karena perubahan polaritas arus secara periodik inilah yang menyebabkan fluks magnet di inti terus berubah terhadap waktu. Ketika tegangan AC diberikan pada kumparan primer, arus yang mengalir menyebabkan timbulnya medan magnet yang mengembang dan menyusut. Fluks magnet yang berubah-ubah ini kemudian mengalir melalui inti transformator yang memiliki permeabilitas tinggi, sehingga efisiensi pembangkitan fluks dapat dimaksimalkan. Tanpa arus AC, tidak akan terjadi perubahan fluks, sehingga tidak ada tegangan induksi yang mampu dibangkitkan pada kumparan sekunder.

Pembentukan Fluks Magnet pada Kumparan Primer

Ketika arus mengalir pada kumparan primer, gaya magnetomotif (magnetomotive force, MMF) akan terbentuk sesuai hukum Ampere. Gaya magnetomotif ini menciptakan fluks magnet yang disalurkan melalui inti transformator. Material inti—biasanya baja silikon—memiliki sifat mudah dimagnetisasi dan rugi inti rendah sehingga mampu menyalurkan fluks secara efisien dari satu kumparan ke kumparan lainnya. Besarnya fluks magnet yang dihasilkan sebanding dengan arus primer dan jumlah lilitan. Fluks yang terbentuk ini menjadi dasar terjadinya proses induksi pada kumparan sekunder.

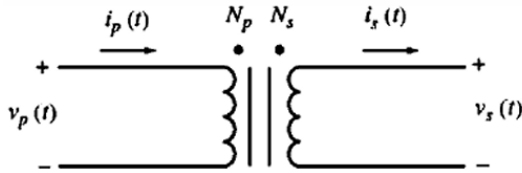


Gambar 3. 4 Pembentukan Fluks Magent

Sumber : https://eprints.undip.ac.id/67182/6/3_BAB_II_kikik.pdf

Induksi Tegangan pada Kumparan Sekunder

Fluks magnet yang dihasilkan kumparan primer akan menghubungkan kumparan sekunder melalui inti transformator. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan fluks magnet yang mengenai lilitan sekunder akan menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) induksi. Tegangan induksi ini akan muncul dengan besar yang sebanding dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Ketika beban dihubungkan, arus mulai mengalir pada kumparan sekunder dan transformator mulai menyalurkan energi listrik. Mekanisme induksi ini merupakan inti dari fungsi dasar transformator, memungkinkan terjadinya transfer energi tanpa kontak listrik langsung.



Gambar 3. 5 Induksi Teganagn

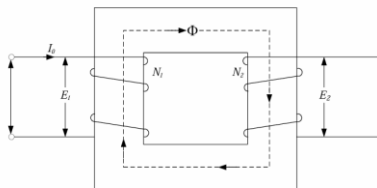
Sumber : <https://kdmfab.com/id/prinsip-kerja-transformator/>

Hubungan Tegangan, Arus, dan Rasio Lilitan

Besarnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator ditentukan oleh perbandingan jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder (turn ratio). Jika jumlah lilitan sekunder lebih besar, maka tegangan akan meningkat (step-up), sedangkan jika lebih kecil maka tegangan akan turun (step-down). Hubungan ini dirumuskan sebagai:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

Dengan demikian, transformator bekerja sebagai perangkat konservatif daya, di mana daya masuk idealnya sama dengan daya keluar, kecuali rugi-rugi kecil akibat resistansi kawat dan kerugian inti. Hubungan matematis ini sangat penting dalam perancangan transformator untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan beban dan sumber.

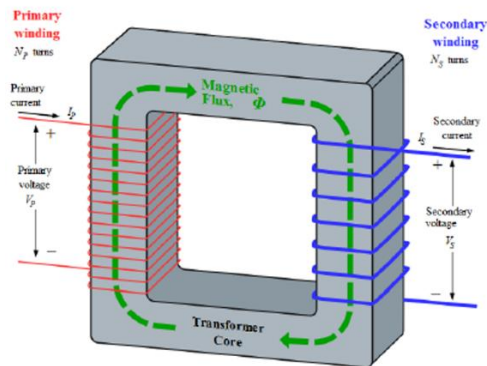


Gambar 3. 6 Hubungan Tegangan dan Arus

Sumber : <https://kdmfab.com/id/prinsip-kerja-transformator/>

Prinsip Induksi Elektromagnetik

Prinsip kerja transformator sepenuhnya didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday, yaitu bahwa perubahan fluks magnet pada suatu rangkaian akan menimbulkan gaya gerak listrik (GGL) pada gulungan konduktor. Ketika tegangan AC diberikan pada kumparan primer, arus bolak-balik mengalir dan menghasilkan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Medan magnet ini kemudian ditransmisikan melalui inti ferromagnetik sehingga fluks yang sama dapat mengenai kumparan sekunder. Perubahan fluks pada kumparan sekunder inilah yang menghasilkan tegangan keluaran. Besarnya tegangan keluaran akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan sekunder dibandingkan lilitan primer, sehingga transformator dapat menaikkan (step-up) atau menurunkan (step-down) tegangan sesuai kebutuhan.



Gambar 3. 7 Prinsip Induksi pada Transformator

Sumber : <https://kdmfab.com/id/prinsip-kerja-transformator/>

Peran Isolasi dan Pendinginan dalam Kinerja Transformator

Isolasi merupakan elemen penting yang menjaga keamanan dan keandalan operasi transformator. Pada transformator kering, seperti pada gambar referensi sebelumnya, isolasi dibuat

menggunakan resin epoxy yang memberikan ketahanan tinggi terhadap suhu, kelembaban, dan korosi. Resin juga membantu menahan gaya elektromekanik yang timbul ketika arus gangguan melewati kumparan. Selain isolasi, sistem pendinginan juga berperan penting dalam menjaga umur transformator. Pendinginan dapat berupa pendingin udara alami (AN), pendingin udara paksa (AF), atau sistem hybrid lain sesuai kebutuhan daya. Tanpa pendinginan yang tepat, panas berlebih dapat merusak isolasi dan memperpendek umur operasi transformator.

3.2.5 Aplikasi Transformator Daya

Transformator daya memiliki peran penting dalam keseluruhan sistem tenaga listrik karena memungkinkan energi listrik ditransfer secara efisien dari pembangkit menuju konsumen. Prinsip utamanya adalah mengubah level tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan setiap tahap penyaluran. Pada sistem pembangkitan, transformator daya berfungsi menaikkan tegangan keluaran generator yang umumnya berada pada rentang 11–20 kV menjadi tegangan tinggi atau ekstra tinggi seperti 150 kV, 275 kV, atau 500 kV. Proses peningkatan tegangan ini diperlukan agar energi dapat disalurkan ke jarak jauh dengan rugi daya yang minimal. Karena beroperasi langsung setelah generator, transformator pada area pembangkit dirancang dengan kapasitas besar, kemampuan pendinginan yang baik.

Secara keseluruhan, transformator daya berperan menjaga keandalan dan kontinuitas sistem tenaga listrik. Selain menyesuaikan level tegangan, perangkat ini membantu meminimalkan rugi-rugi transmisi, menjaga kualitas daya, dan memastikan stabilitas sistem dalam berbagai kondisi operasi. Transformator masa kini juga dilengkapi dengan sistem pemantauan modern, sensor suhu, proteksi tekanan, serta analisis minyak isolasi untuk mendeteksi dini potensi gangguan. Dengan demikian, transformator daya tidak hanya berfungsi sebagai alat konversi tegangan, tetapi juga sebagai komponen vital yang memastikan energi listrik dapat mengalir dengan aman, stabil, dan efisien dari pembangkit hingga ke titik konsumsi akhir.

Selain fungsi utamanya dalam mengatur tegangan, transformator daya juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pasokan listrik. Transformator bertugas meminimalkan rugi-rugi transmisi, mengatur arah aliran daya dalam sistem interkoneksi, serta memastikan tegangan tetap stabil meskipun terjadi variasi beban. Pada sistem tenaga modern, transformator daya dilengkapi dengan berbagai sensor, sistem pemantauan, dan proteksi internal seperti Buchholz relay, temperatur winding, serta tekanan lebih pada tangki minyak. Dengan meningkatnya tuntutan keandalan jaringan listrik, transformator daya berperan sebagai perangkat strategis dalam mempertahankan kontinuitas suplai listrik dari pembangkit hingga ke tingkat akhir distribusi.

3.2.6 Transformator di PLTU Paiton Unit 1

Di PLTU Paiton Unit 1, digunakan transformator daya yang dapat menghasilkan daya yang besar yang berasal dari generator. Transformator daya merupakan perangkat listrik statis yang digunakan untuk menaikkan (step-up) atau menurunkan (step-down) tegangan listrik dalam sistem tenaga listrik tanpa mengubah frekuensi.

Listrik yang dihasilkan generator akan dihubungkan pada transformator. Transformator, atau biasa disebut trafo, adalah perangkat listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mentransfer energi listrik antara dua atau lebih sirkuit. Transformator terdiri dari komponen utama seperti inti besi (core) yang berfungsi sebagai media untuk fluks magnetik dan lilitan kawat tembaga (coil) pada sisi primer dan sekunder. Trafo sangat penting dalam sistem tenaga listrik, karena memungkinkan efisiensi tinggi dalam pengalihan energi listrik melalui transmisi jarak jauh.

Pada PLTU Paiton Unit 1, listrik yang dihasilkan generator dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. *Generator Transformer*

Energi listrik dari generator masuk ke trafo utama, di mana tegangan dinaikkan (step-up) dari 18 kV menjadi 500 kV sebelum ditransmisikan ke gardu induk PLN.

2. *Unit Auxilliary Transformer*

Energi listrik dari generator dialirkan ke trafo pemakaian sendiri, yang menurunkan tegangan (step-down) dari 18 kV menjadi 10 KV. Energi ini digunakan untuk kebutuhan listrik di power house serta penerangan di area PLTU Paiton Unit1 .

3. *Station Service Transformer*

Transformator penurun tegangan (step-down) yang menyuplai daya ke beban self-service di gardu induk atau

pembangkit listrik. Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan tinggi dari jaringan transmisi menjadi tegangan yang lebih rendah, seperti 150 kV menjadi 10 kV, untuk menjalankan peralatan pendukung seperti pompa, kipas, dan sistem kontrol.

Jenis-Jenis Transformator Berdasarkan Klasifikasinya:

1. Berdasarkan Fungsinya:

a) Trafo Step-Up

Transformator step-up adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan tegangan listrik dari nilai rendah ke nilai tinggi dalam sistem kelistrikan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang mengubah energi listrik dengan menggunakan dua kumparan yang terhubung pada inti besi. Kumparan primer menerima arus bolak-balik (AC) yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini kemudian menginduksi tegangan di kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder menentukan besar peningkatan tegangan. Pada transformator step-up, jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih banyak daripada kumparan primer, sehingga tegangan yang dihasilkan di kumparan sekunder lebih tinggi daripada tegangan yang diterima pada kumparan primer.

Dengan cara ini, transformator step-up sangat berguna dalam sistem distribusi energi listrik, terutama untuk mentransmisikan listrik dalam jarak jauh dengan efisiensi tinggi, mengurangi rugi-rugi daya akibat hambatan kabel yang lebih rendah pada tegangan tinggi.

b) Trafo Step-Down

Trafo step-down adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Transformator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus bolak-balik (AC) yang masuk ke kumparan primer menciptakan medan magnet yang kemudian menginduksi arus pada kumparan sekunder. Perbedaan jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder menentukan rasio tegangan output. Misalnya, jika kumparan primer memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak daripada kumparan sekunder, maka tegangan yang keluar akan lebih rendah dibandingkan tegangan yang masuk.

Trafo step-down banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tegangan rendah, seperti pengisian baterai, sistem distribusi listrik rumah tangga, dan peralatan elektronik yang membutuhkan sumber daya dengan tegangan stabil dan lebih rendah..

2. Berdasarkan Jumlah Fasa:

- a) Trafo 1 Fasa: Digunakan dalam sistem kelistrikan rumah tangga.
- b) Trafo 3 Fasa: Digunakan dalam sistem tenaga listrik industri dan transmisi daya.

3. Berdasarkan Media Pendingin:

- a) Trafo Berpendingin Minyak

Transformator berpendingin minyak bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik bolak-balik pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Selama operasi, arus listrik yang

mengalir melalui kumparan dan inti besi transformator menghasilkan panas. Untuk mencegah overheating dan menjaga kinerja optimal, transformator ini menggunakan minyak khusus sebagai media pendingin. Minyak transformator berfungsi menyerap panas dari komponen internal dan mentransfernya ke permukaan tangki, di mana panas tersebut kemudian dilepaskan ke lingkungan sekitar.

Selain sebagai pendingin, minyak ini juga berperan sebagai isolator listrik, mencegah terjadinya hubungan arus pendek antara komponen yang membawa arus. Namun, selama pengoperasian, minyak transformator dapat teroksidasi jika terkena udara, menghasilkan berbagai oksida yang dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi minyak.

b) Trafo Berpendingin Udara

Trafo berpendingin udara bekerja dengan mengandalkan sirkulasi udara untuk menghilangkan panas yang dihasilkan selama operasi. Panas ini terutama dihasilkan oleh rugi-rugi tembaga pada lilitan dan rugi-rugi inti akibat fluks magnetik. Sistem pendinginan udara dapat berupa pendinginan alami (Air Natural Cooling) atau dengan bantuan kipas (Air Forced Cooling). Dalam sistem pendinginan alami, udara di sekitar trafo mengalir secara alami karena perbedaan suhu, di mana udara panas naik dan udara dingin menggantikannya. Sementara itu, pada sistem pendinginan paksa, kipas digunakan untuk meningkatkan aliran udara sehingga efisiensi pendinginan lebih baik.

Pendinginan udara ini biasanya digunakan pada trafo kecil hingga menengah yang berada di lingkungan terbuka atau pada ruang yang memiliki ventilasi baik. Pengaturan suhu yang efektif memastikan komponen trafo tetap

beroperasi dalam batas aman, menjaga kinerja, dan memperpanjang umur trafo.

4. Berdasarkan Konstruksinya:

a) Trafo Inti (Core Type)

Trafo inti (core type) adalah jenis transformator yang memiliki struktur sederhana, di mana kumparan primer dan sekunder dililitkan pada inti besi berbentuk persegi atau persegi panjang. Dalam desain ini, inti besi berfungsi sebagai jalur utama fluks magnetik yang menghubungkan kedua kumparan, memungkinkan transfer energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Jarak antara belitan tegangan tinggi dan inti besi relatif panjang, sehingga insulasi lebih mudah dilakukan. Trafo inti umumnya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kapasitas daya besar, seperti pada sistem distribusi dan transmisi listrik.



Gambar 3. 8: Trafo Inti CT

Sumber : <https://m.indonesian.electrical-power-transformer.com>

b) Trafo Cangkang (Shell Type)

Trafo cangkang (shell type) adalah jenis transformator yang memiliki inti besi berbentuk cangkang, di mana lilitan primer dan sekunder dikelilingi oleh inti tersebut. Dalam

desain ini, inti besi mengelilingi sebagian besar lilitan, memberikan perlindungan mekanis dan elektromagnetik yang lebih baik. Keuntungan utama dari trafo cangkang meliputi peningkatan efisiensi dan pengurangan kebocoran fluks magnetik, karena medan magnet lebih terkonsentrasi dalam inti. Selain itu, desain ini menawarkan kekuatan mekanis yang lebih tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya besar dan stabilitas tinggi. Namun, trafo cangkang biasanya lebih kompleks dalam konstruksi dan memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan trafo inti (core type). Penggunaan trafo cangkang umum ditemukan dalam sistem tenaga listrik yang memerlukan keandalan tinggi dan efisiensi optimal.



Gambar 3. 9: Trafo Cangkang (Shell Type)

Sumber : <http://id.scotech-electrical.com/info/what-is-shell-type-transformer-63470262.html>

5. Berdasarkan Penggunaan Khusus:

- a) Trafo Distribusi untuk distribusi daya ke konsumen.
- b) Trafo Day untuk transmisi daya pada gardu induk.

- c) Trafo Isolasi
Memisahkan dua rangkaian untuk mencegah gangguan listrik.
- d) Trafo Instrumentasi
Seperti trafo arus (CT) dan trafo tegangan (PT), digunakan untuk pengukuran dan proteksi.

4. Proses Sinkronisasi Generator dengan Transformator

Sinkronisasi generator dengan transformator adalah langkah penting untuk memastikan bahwa generator dapat bekerja selaras dengan jaringan listrik tanpa gangguan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses sinkronisasi:

- a) Tegangan output generator disesuaikan dengan tegangan transformator.
- b) Frekuensi generator diatur agar sesuai dengan frekuensi sistem.
- c) Sudut fase antara tegangan generator dan sistem harus sama. Proses ini dilakukan dengan alat sinkronoskop atau menggunakan lampu sinkronisasi.
- d) Setelah semua parameter sesuai (tegangan, frekuensi, dan fase), generator dapat dihubungkan ke transformator melalui pemutus sirkit (circuit breaker).

3.2.7 Klasifikasi dan Kontruksi Transformator UAT 1B

Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B pada PLTU Paiton Unit 1 merupakan transformator daya yang dirancang khusus untuk menyuplai kebutuhan listrik internal (auxiliary power) unit pembangkit. Transformator ini memiliki konstruksi yang kokoh dan memenuhi standar operasi pembangkit listrik tenaga uap skala besar, dimana keandalan dan kontinuitas pasokan listrik menjadi faktor kritis dalam menjaga operasional turbin, boiler, sistem kontrol, dan

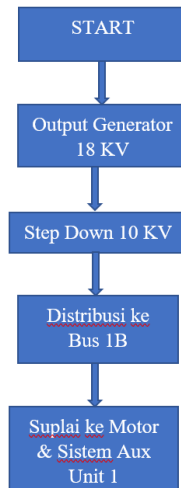
peralatan pendukung lainnya. Secara umum, UAT 1B termasuk transformator tipe three-phase oil-immersed, di mana media isolasi dan pendinginnya menggunakan minyak transformator untuk memastikan disipasi panas yang optimal serta perlindungan terhadap tegangan tinggi..

Dari sisi konstruksi, UAT 1B menggunakan inti besi berlaminasi tipe inti (core type) yang terdiri dari tiga kaki (three-leg core) untuk meminimalkan rugi-rugi histerisis dan arus eddy. Pada masing-masing kaki inti terdapat kumparan tegangan tinggi (HV winding) dan kumparan tegangan rendah (LV winding) yang dirancang dengan susunan berlapis untuk meningkatkan kemampuan isolasi serta menahan tegangan hubung singkat. Seluruh kumparan ditopang oleh resilient spacer dan sistem penjepit (clamping frame) agar tetap stabil terhadap getaran maupun gaya elektromagnetik saat transformator beroperasi pada kondisi beban penuh. Konstruksi tangki transformator dilengkapi radiator fins atau oil cooler untuk meningkatkan proses pendinginan, serta peralatan pengaman seperti Buchholz relay, conservator tank, pressure relief device, dan thermometer winding.

Dilihat dari klasifikasinya, UAT 1B termasuk transformator step-down dengan fungsi utama menurunkan tegangan keluaran Generator Step-Up Transformer (GSU) menjadi tegangan menengah yang digunakan untuk beban internal PLTU. Transformator ini dikategorikan sebagai auxiliary power transformer karena seluruh daya yang ditransformasikan digunakan untuk sistem bantu unit pembangkit, bukan untuk disalurkan ke jaringan transmisi. Selain itu, berdasarkan sistem pendinginannya, UAT 1B umumnya menggunakan metode ONAN (Oil Natural Air Natural) atau ONAF (Oil Natural Air Forced) sesuai kebutuhan kapasitas dan kondisi beban. Sedangkan dari sisi penempatan.

Secara keseluruhan, konstruksi dan klasifikasi UAT 1B pada PLTU Paiton Unit 1 mencerminkan kebutuhan terhadap transformator yang mampu bekerja secara stabil, aman, dan terus-menerus dalam lingkungan operasi pembangkit. Transformator ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penurun tegangan, tetapi juga sebagai komponen vital yang memastikan berbagai peralatan bantu dapat beroperasi tanpa gangguan

3.2.8 Prinsip Kerja Transformator UAT 1B PLTU Unit 1



Gambar 3. 10 Prinsip Kerja Transformator UAT

Sumber : dokumentasi pribadi

Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B bekerja berdasarkan prinsip dasar transformator yang memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk mengubah level tegangan listrik dari sisi generator ke level tegangan yang lebih rendah sesuai kebutuhan peralatan bantu (auxiliaries) di PLTU. Pada PLTU Paiton Unit 1&2, UAT 1B terhubung langsung ke terminal generator dengan tegangan sekitar 18 kV, kemudian trafo ini menurunkan tegangan tersebut menjadi 10 kV, yang selanjutnya didistribusikan ke bus 1B sebagai sumber utama suplai beban unit. Dengan demikian, UAT 1B

memungkinkan generator tidak hanya mengirim daya ke jaringan transmisi, tetapi juga mensuplai energinya sendiri untuk keperluan operasional internal..

Prinsip kerja UAT 1B dimulai ketika generator menghasilkan tegangan tiga fasa pada terminalnya. Tegangan ini dialirkan ke belitan primer UAT 1B. Arus bolak-balik pada belitan primer tersebut menciptakan fluks magnetik bolak-balik pada inti besi transformator. Fluks magnetik ini kemudian menginduksi tegangan pada belitan sekunder melalui mekanisme mutual induction, sesuai dengan hukum Faraday. Rasio jumlah lilitan antara belitan primer dan sekunder menentukan berapa besar tegangan yang diturunkan. Pada UAT 1B, jumlah lilitan pada sisi primer lebih besar daripada sisi sekunder, sehingga tegangan 18 kV dapat diturunkan menjadi 10 kV..

Selain proses penurunan tegangan, UAT 1B juga bekerja menjaga kualitas pasokan listrik dengan meminimalkan rugi-rugi energi, baik rugi-rugi besi (core losses) maupun rugi-rugi tembaga (copper losses). Sistem pendinginan seperti ONAN atau ONAF, yang tercantum pada nameplate, membantu memastikan temperatur trafo tetap aman selama operasi, sehingga kinerja induksi magnetik tidak terganggu dan umur isolasi tetap terjaga. Dengan kinerja yang stabil ini, UAT 1B dapat mendukung operasi pembangkit secara andal, terutama dalam kondisi start-up unit maupun saat pembangkit beroperasi dalam mode house load.

Prinsip kerja trafo UAT 1B juga mencakup aspek proteksi yang bekerja secara otomatis melalui sensor suhu, relay arus lebih, relay diferensial, dan alat pengukur lainnya yang terhubung melalui Current Transformer (CT). Keberadaan proteksi ini memastikan bahwa apabila terjadi gangguan seperti hubung singkat, lonjakan arus, atau overheating, maka pemutus sirkuit (VCB 1B-01) dapat bekerja cepat untuk memutus suplai, sehingga tidak menimbulkan kerusakan berat pada transformator maupun sistem kelistrikan unit.

Secara keseluruhan, UAT 1B bekerja sebagai transformator penurun tegangan yang sekaligus menjadi jalur utama suplai internal pembangkit. Dengan mengandalkan prinsip induksi elektromagnetik, transformator ini memastikan energi dari generator dapat digunakan kembali untuk menggerakkan seluruh peralatan pendukung unit, yang menjadikan keberadaannya sangat vital dalam menjaga keberlangsungan operasi sebuah PLTU.

3.2.9 Spesifikasi Transformator UAT 1B PLTU Unit 1 Paiton

Data teknik generator yang dipakai pada Transformator UAT 1B PLTU Unit 1 Paiton :

Transformator Tenaga	: ABB ESAS Trafo Sanay 1 A.S Turkey
Manufacture Serial Number	: GT – 072 – 92
Lokasi	: Out door
Type	: TSPH – 1511 – 900
Frekuensi	: 50 Hz
Tegangan	: 18 KV P/Hv , 10 KV S/LV
Tingkat Isolasi	: 125/50 KV P/HV, 75/28 KV S/LV
Highest System Voltage	: 24/12 KV
Rates Power	: 20/26, 7/33, 4 MVA
Type dari pendingin	: Onan / Onaf 1/ Onaf 2
Fasa	: 3
Standart	: IEC 76
Vektor Group	: Dyn 11
Temperature Rise	: Oil : 60° C
Date	: 1992



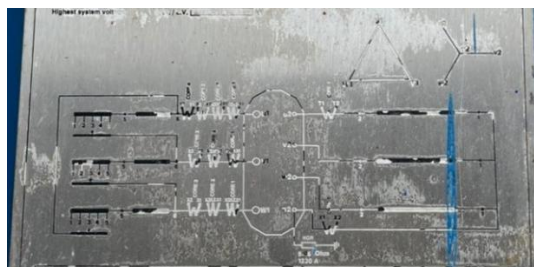
Gambar 3. 11 Transformator UAT 1B

Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.11 menunjukkan foto unit 1B transformator UAT PLTU Paiton Unit 1 yang terletak di luar ruangan PLTU Paiton Unit 1. Sementara itu, Gambar 3.3 menampilkan *name plate* transformator yang terpasang pada *deck* atau *cover* generator. *Name plate* tersebut berisi informasi teknis transformator yang digunakan di PLTU Paiton Unit 1, sesuai dengan penjelasan sebelumnya.



Gambar 3. 12 Name Plate Transformator
Sumber : dokumentasi pribadi



Gambar 3. 13 Hubungan Transformator

Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 3.13 menampilkan diagram pengkabelan (*wiring diagram*) transformator yang digunakan di PLTU Paiton Unit 1.

3.2.10 Komponen Utama Transformator

1. Inti Besi

Inti besi merupakan komponen utama pada transformator UAT 1B yang berfungsi sebagai jalur bagi fluks magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer ketika dialiri arus listrik. Pada UAT 1B PLTU Paiton Unit 1, inti besi dirancang menggunakan material baja silikon berlapis (laminated silicon steel) dengan tingkat rugi histeresis dan arus eddy yang rendah. Struktur berlapis ini sangat penting untuk menekan rugi-rugi inti, sehingga transformator mampu beroperasi secara efisien meskipun bekerja secara kontinu sebagai penyedia daya bantu unit. Penggunaan baja silikon berkualitas tinggi menjadi standar industri untuk transformator daya yang menangani tegangan menengah seperti 18 kV/10 kV pada UAT 1B.

Konfigurasi inti besi UAT 1B menggunakan jenis three-leg core, yaitu konstruk inti tiga kaki yang umum diterapkan pada transformator tiga fasa. Pada konfigurasi ini, masing-masing kaki inti menyalurkan fluks magnet dari satu fasa, sementara fluks magnet antar fasa saling menutup pada yoke bagian atas dan bawah. Desain ini memberikan distribusi fluks yang lebih stabil dan merata, serta mengurangi kebutuhan material besi dibandingkan desain lima kaki. Pada UAT 1B, konstruksi three-leg core juga dipilih karena mampu menawarkan kekakuan struktural yang baik dan karakteristik magnetik yang sesuai untuk aplikasi pembangkit listrik

Selain mendukung proses induksi elektromagnetik, inti besi UAT 1B juga dirancang untuk menahan gaya mekanik yang timbul akibat arus hubung singkat dan kondisi transien lain pada sistem tenaga. Gaya elektromagnetik yang bekerja pada kumparan saat terjadi gangguan dapat menyebabkan getaran atau pergeseran kumparan, sehingga inti besi harus memiliki tingkat kekuatan mekanis yang memadai. Oleh karena itu, pada transformator UAT 1B diterapkan sistem clamp dan bracing untuk menjaga posisi inti tetap stabil selama beroperasi dalam kondisi beban tinggi atau ketika terjadi gangguan pada jaringan.

Secara keseluruhan, keberadaan inti besi dengan material dan desain yang tepat menjadi faktor kunci dalam menjamin performa

UAT 1B dalam menurunkan tegangan 18 kV dari generator menjadi 10 kV untuk kebutuhan beban-beban bantu unit. Sesuai dengan gambar 3. dibawah



Gambar 3. 14 Inti Transformator

Sumber : dokumentasi pribadi

2. Kumparan

Winding pada transformator UAT 1B merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada umumnya, trafo UAT memiliki dua jenis winding, yaitu winding tegangan tinggi (HV) dan winding tegangan rendah (LV). Keduanya disusun dengan konfigurasi tertentu untuk mencapai rasio transformasi yang sesuai kebutuhan sistem, terutama untuk menyuplai beban-beban penting pada unit pembangkit listrik..

Winding HV dan LV terbuat dari konduktor tembaga atau aluminium yang dilapisi isolasi khusus untuk mencegah terjadinya hubungan singkat antar lilitan. Pada trafo UAT 1B, kualitas isolasi dan metode penyusunan lilitan sangat menentukan kinerja transformator, terutama karena trafo ini beroperasi secara terus-menerus dan menangani beban internal pembangkit. Penempatan winding biasanya dirancang sedemikian rupa agar distribusi fluks magnet dan panas menjadi optimal, sehingga efisiensi transformasi daya tetap terjaga..

Selain itu, winding dipadukan dengan sistem isolasi cair atau padat, serta mekanisme pendinginan untuk menjaga suhu tetap stabil selama operasi. Suhu winding yang terjaga merupakan aspek penting karena kenaikan suhu yang berlebihan dapat mengurangi umur isolasi dan menurunkan keandalan trafo. Oleh karena itu, desain winding pada trafo UAT 1B selalu mempertimbangkan faktor mekanis, termal, dan listrik untuk memastikan performa transformator tetap optimal dalam mendukung operasi unit pembangkit.

3. Tanki

Tanki pada transformator UAT 1B berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh komponen internal transformator, seperti inti besi, winding, serta media isolasi dan pendingin. Tanki dirancang dengan konstruksi baja berkekuatan tinggi untuk memastikan kemampuan menahan tekanan internal, getaran mekanis, serta kondisi lingkungan di area pembangkit listrik. Ketahanan struktural ini sangat penting karena transformator beroperasi dalam durasi panjang dan menghadapi perubahan suhu serta beban yang dinamis..

Di dalam tanki, biasanya terdapat oli transformator yang berfungsi ganda sebagai media isolasi serta pendingin. Oleh sebab itu, tanki harus dirancang agar kedap terhadap kebocoran dan mampu mempertahankan kualitas oli dalam jangka panjang. Proses fabrikasi tanki juga melibatkan pengujian ketat seperti pressure test dan leak test untuk memastikan tidak terjadi rembesan yang dapat mengganggu keandalan operasi. Tanki trafo UAT 1B umumnya dilengkapi dengan bukaan inspeksi, pipa pernapasan, dan jalur untuk sistem pendinginan guna mempermudah pemeliharaan.

Secara keseluruhan, tanki transformator UAT 1B yang ditunjukkan pada gambar 3. merupakan struktur vital yang menjaga integritas seluruh komponen internal serta memastikan performa transformator dapat dipertahankan dalam kondisi operasi normal maupun ekstrem. Keberadaan tanki yang kokoh, kedap, dan terintegrasi dengan sistem pendinginan serta proteksi menjadikan

transformator mampu memberikan suplai daya yang stabil dan berkelanjutan bagi kebutuhan unit pembangkit.



Gambar 3. 15 Tanki Transformator

Sumber : dokumentasi pribadi

4. Bushing

Bushing pada transformator merupakan komponen isolasi yang berfungsi menyediakan jalur penghantar antara bagian aktif di dalam transformator dengan sistem kelistrikan di luar tangki. Bushing dirancang untuk menahan tegangan tinggi serta mencegah terjadinya kegagalan isolasi atau flashover pada permukaan tangki. Material bushing umumnya menggunakan porselen atau resin epoxy karena memiliki kekuatan dielektrik dan ketahanan mekanik yang tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3., bushing ditempatkan pada bagian atas tangki transformator dan berfungsi sebagai media keluaran hubungan listrik bertegangan..

Secara konstruksi, bushing terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh bahan isolasi padat seperti porcelain atau resin epoxy. Untuk transformator daya seperti UAT 1B, umumnya digunakan bushing tipe oli-kertas (OIP) atau resin impregnated paper (RIP), yang memiliki kemampuan isolasi tinggi serta ketahanan terhadap panas dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Lapisan isolasi ini membantu menahan tegangan sehingga arus dapat mengalir dengan aman dari winding menuju jaringan eksternal. Pada bagian luar,

permukaan bushing diberi penutup seperti Gambar 3. pipa yang besar untuk meningkatkan daya tahan terhadap kontaminasi, kelembaban, dan potensi flashover pada lingkungan luar ruangan.



Gambar 3. 16 Bushing Transformator

Sumber : dokumentasi pribadi

Selain menjadi perantara listrik, bushing juga memiliki peran mekanis sebagai penahan konduktor yang keluar dari tanki transformator. Oleh karena itu, bushing harus mampu menahan getaran, perubahan suhu, dan beban.

3.2.11 Komponen Bantu Transformator

1. Tabung Konservator



Gambar 3. 17 Tabung Konservator Transformator

Sumber : dokumentasi pribadi

Tangki konservator merupakan komponen penting pada transformator yang berfungsi sebagai ruang penampung cadangan minyak isolasi. Pada kondisi operasi, minyak transformator akan mengalami pemuaian akibat peningkatan suhu beban maupun lingkungan. Tangki konservator memastikan perubahan volume minyak tersebut dapat ditampung tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada tangki utama, sehingga integritas mekanis dan umur isolasi tetap terjaga. Komponen ini biasanya terpasang di bagian atas transformator dan terhubung ke tangki utama melalui pipa penghubung dengan kemiringan tertentu untuk memastikan sirkulasi minyak berlangsung secara natural. Keberadaan tangki konservator pada trafo UAT 1B juga dilengkapi dengan indikator level minyak dan breather untuk menjaga kualitas udara yang masuk ke sistem. Tangki konservator pada transformator ini ditunjukkan pada Gambar 3. di atas, yang menggambarkan posisi serta konfigurasi komponen secara jelas.

2. Radiator



Gambar 3. 18 Tabung Radiator Transformator

Sumber : dokumentasi pribadi

Radiator pada transformator UAT merupakan komponen yang digunakan untuk melepaskan panas dari minyak isolasi sehingga temperatur operasi transformator tetap berada dalam batas aman. Panas yang dihasilkan pada inti besi dan kumparan selama proses induksi akan ditransfer ke minyak transformator, kemudian dialirkan menuju radiator melalui mekanisme konveksi alami atau dengan

bantuan kipas pendingin apabila tersedia pada jenis ONAN/ONAF. Radiator pada trafo UAT yang sedang diamati dapat dilihat pada Gambar 3.18 di atas, yang menunjukkan konfigurasi panel pendingin beserta hubungan pipa dengan tangki utama.

3. Kipas pendingin

Kipas pendingin pada transformator UAT berfungsi meningkatkan efisiensi pelepasan panas dari radiator, terutama ketika transformator beroperasi pada beban menengah hingga tinggi. Pada kondisi tersebut, perpindahan panas secara konveksi alami tidak lagi mencukupi, sehingga kipas diaktifkan untuk meningkatkan aliran udara melewati permukaan radiator. Peningkatan laju aliran udara ini mempercepat proses pembuangan kalor dari minyak isolasi yang bersirkulasi di dalam radiator, sehingga temperatur transformator dapat dipertahankan dalam batas normal operasi. Dokumentasi visual dari kipas pendingin pada trafo UAT 1B dapat dilihat pada Gambar 5. di bawah, yang memperlihatkan konfigurasi kipas beserta pemasangannya pada rangka radiator.



Gambar 3. 19 Kipas Pendingin Transformator
Sumber : dokumentasi pribadi

4. *Oil Temperature Indicator*



Gambar 3. 20 Indikator Temperatur Oli

Sumber : dokumentasi pribadi

Oil Temperature Indicator (OTI) merupakan instrumen pengukuran suhu minyak transformator yang berfungsi memantau kondisi termal selama operasi. OTI bekerja dengan mendeteksi kenaikan temperatur minyak pada bagian atas (top oil), karena titik tersebut merupakan area dengan suhu tertinggi akibat akumulasi panas dari belitan dan inti transformator. Informasi suhu minyak yang ditampilkan OTI menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa transformator beroperasi dalam batas aman, mengingat kenaikan suhu yang berlebihan dapat mempercepat degradasi minyak isolasi maupun komponen internal lainnya. Selain itu, OTI biasanya dilengkapi dengan kontak bantu (auxiliary contacts) yang dapat dihubungkan ke sistem alarm maupun trip, sehingga apabila suhu melebihi ambang batas yang telah ditentukan, sistem proteksi dapat segera memberikan peringatan atau memutuskan transformator dari jaringan. Perangkat OTI pada trafo UAT 1B ditunjukkan pada Gambar 6. di atas, yang memperlihatkan tampilan indikator analog beserta mekanisme pengatur kontakannya..

5. *Tap Changer*

Tap Changer merupakan komponen penting pada transformator daya yang berfungsi untuk mengatur rasio transformasi melalui perubahan titik sadapan (tap) pada belitan, sehingga tegangan keluaran dapat dipertahankan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada transformator UAT 1B, tap changer bekerja dengan mengalihkan sambungan antar tap pada belitan tegangan tinggi untuk mengompensasi variasi tegangan dari generator maupun kondisi beban yang berubah-ubah. Pengaturan ini memastikan suplai tegangan ke peralatan bantu tetap stabil, sehingga keandalan operasi unit pembangkit dapat terjaga. Tap changer dapat berupa jenis Off-Load Tap Changer (OLTC) yang hanya dapat dioperasikan saat transformator tidak dibebani, atau On-Load Tap Changer (OLTC) yang memungkinkan perubahan tap tanpa memutus beban. Umumnya pada trafo UAT digunakan tipe OLTC karena kondisi tegangan generator relatif stabil. Struktur tap changer mencakup sakelar pemilih (selector switch), kontak mekanis, serta ruang isolasi khusus untuk menjamin proses perpindahan tap berlangsung aman tanpa menghasilkan loncatan listrik. Komponen tap changer pada UAT 1B dapat dilihat pada Gambar 3,12 di bawah, yang memperlihatkan posisi kotak tap changer yang terpasang pada sisi tangki utama transformator.



Gambar 3. 21 Tap Changer Transformator
Sumber : https://id.made-in-china.com/co_qhelectrical/

3.2.12 Sistem Pendukung Transformator

1. Sistem Pendinginan

Sistem pendingin transformator ini sangat penting dalam menjaga suhu selama operasi transformator, karena selama operasi transformator akan timbul panas akibat adanya rugi-rugi daya, panas yang berlebihan (overheat) dapat merusak isolasi dan komponen internal pada transformator sehingga perlu adanya sistem pendingin ini agar menjaga suhu pada transformator tetap stabil.

Ketika generator tidak beroperasi, pemanas digunakan untuk menjaga kelembapan di bawah 100% dan mengurangi temperatur hingga 10°C. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengembunan yang dapat merusak komponen generator. Namun, saat generator beroperasi, panas yang dihasilkan oleh belitan pada rangkaian mekanik akibat aliran arus listrik perlu dikendalikan agar suhu tetap dalam batas aman. Untuk itu, sistem pendinginan digunakan.

Udara yang telah digunakan untuk pendinginan disirkulasikan kembali ke bilik melalui sirip-sirip pendingin atau kipas, sehingga suhu udara menurun sebelum digunakan kembali. Air yang digunakan untuk mendinginkan radiator berasal dari pipa pesat yang telah difilter menggunakan strainer. Setelah melewati radiator, air tersebut dibuang ke saluran pembuangan (tail race).

Data Teknik Pendingin Generator

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Jumlah elemen pendingin | :6 |
| 2. Kapasitas thermal pendingin | :364 kW |
| 3. Volume aliran udara | :14,5 m ³ /detik |
| 4. Temperatur udara masuk | :63,5°C |
| 5. Penurunan tekanan udara | :100 psi |
| 6. Temperatur udara keluar | :38,5°C |
| 7. Volume aliran udara pendingin | :95 m ³ /detik |
| 8. Temperatur air masuk radiator | :30°C |

Selain itu, untuk mengurangi gesekan dan menjaga kinerja optimal poros serta bantalan generator, digunakan sistem pendinginan minyak pelumas. Minyak pelumas yang telah menyerap panas dari gesekan mekanis akan didinginkan oleh air

2. Sistem Proteksi

Proteksi generator berfungsi untuk melindungi generator dari gangguan yang dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) sistem. Dengan adanya peralatan proteksi, kerusakan yang serius dapat dicegah, sehingga generator tetap beroperasi dengan aman dan efisien. Berikut adalah jenis-jenis proteksi yang digunakan:

a. Differential Relay

Berfungsi sebagai pengaman generator dari gangguan short circuit (hubungan pendek) yang terjadi antara lilitan stator dengan rangka generator. Relay ini mendeteksi perbedaan arus masuk dan keluar pada stator, di mana selisih yang signifikan mengindikasikan adanya gangguan.

b. Relay Arus Lebih

Berfungsi untuk melindungi generator dari gangguan short circuit antar fasa yang menyebabkan arus listrik melebihi batas nominal. Jika arus berlebih terdeteksi, relay akan memutuskan sirkuit untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

c. Relay Pentanahan Tegangan Lebih

Berfungsi untuk melindungi sistem pentanahan generator dari tegangan lebih yang dapat merusak komponen. Relay ini dipasang pada titik netral generator melalui sisi kumparan tegangan tinggi pada transformator tipe distribusi.

d. Loss of Field Relay (Relay Rugi Medan Generator)

Berfungsi untuk melindungi generator jika terjadi kehilangan medan penguatan. Hal ini ditandai dengan penyerapan daya reaktif yang berlebihan, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban dan kerusakan pada generator.

e. Over Voltage Relay (Relay Tegangan Lebih)

Berfungsi untuk melindungi generator dari tegangan lebih yang muncul akibat kegagalan sistem pengaturan pada Automatic Voltage Regulator (AVR) atau kehilangan beban secara mendadak. Relay ini bekerja dengan cepat untuk menghindari kerusakan pada peralatan.

- f. Rotor Earth Fault Relay (Relay Deteksi Gangguan Pentanahan).

Berfungsi untuk mendeteksi dan melindungi generator dari gangguan hubungan tanah yang terjadi pada belitan rotor terhadap sistem pentanahan. Gangguan ini dapat menyebabkan kerusakan pada isolasi dan rotor generator.

- g. Relay Pengatur Waktu Relay Daya Transformator

Berfungsi untuk mengatur waktu respons relay daya jika terjadi gangguan. Relay ini memastikan bahwa waktu aktivasi relay daya sesuai dengan kebutuhan operasional dan kondisi keamanan.

- h. Relay Daya Transformator

Berfungsi untuk mencegah generator dari kerusakan akibat daya lebih yang melebihi pengaturan daya maksimum. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh kelebihan beban atau kesalahan sistem.

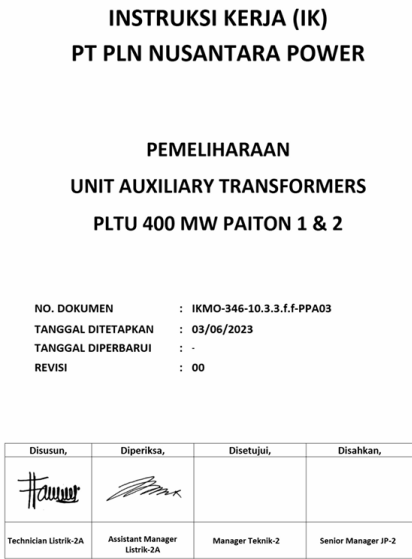
- i. Relay Pengunci (Lock Out Relay)

Relay ini berfungsi untuk menerima sinyal trip dari relay proteksi lainnya dan meneruskannya ke PMT (Pemutus Tenaga), alarm, dan peralatan terkait. Relay pengunci memastikan semua gangguan ditangani dengan cepat dan aman dengan menghentikan sistem yang bermasalah.

3.3 Intruksi Kerja Pemeliharaan Transformator

Setiap aktivitas atau tugas di suatu perusahaan biasanya memiliki panduan yang harus ditaati. Di PLTU Paiton, tersedia pedoman untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan berbagai unit atau komponen pembangkit. PLTU Paiton menyediakan Instruksi Kerja Transformator, yang mencakup tujuan pelaksanaan, lingkup pekerjaan, rincian tugas, bahan yang diperlukan, alat pelindung diri yang dibutuhkan, dan aspek terkait lainnya. Setelah pekerjaan selesai, kartu gantung diisi sebagai bagian dari proses.

Gambar 3.32 menunjukkan sampul dokumen Instruksi Kerja (IK) yang berisi panduan pemeliharaan generator di PLTU Paiton.



Gambar 3. 22 Intruksi Kerja Pengoperasian
Sumber : dokumen perusahaan

1. Tujuan

Dokumen Instruksi Kerja ini bertujuan untuk Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Overhaul dan inspeksi pada Unit Auxiliary Transformer di PLTU Paiton.

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini mencakup seluruh Pada Pekerjaan Pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer dilakukan pengecekan visual dan pengukuran electrical di PLTU Paiton.

3. Definisi

a) Transformator

Perangkat yang mengubah nilai tegangan tertentu.

b) Polarization Index

Pengujian Tahanan Isolasi / Polarization Index (PI) Test.

c) Insulation Resistant Test

Pengujian Tahanan Isolasi.

4. Dokumen/Data Teknik

- a) Form inspeksi : UAT PLTU Paiton 1 & 2 400 M
- b) Merk/Tipe : ABB
- c) Tegangan : 18 kV dan 10,76 kV (33,4 MVA)
- d) Lokasi : Mai Trafo Area
- e) Unit : PLTU Unit 1 dan 2
- f) Unit/ Lokasi : Outdoor Turbin House

5. Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Kerja yang Dibutuhkan

A. APD:

a) Helm Pengaman

Dalam industri, terutama di sektor konstruksi dan manufaktur, penggunaan helm keselamatan dengan warna yang berbeda memiliki tujuan untuk membedakan peran dan tanggung jawab setiap pekerja di lapangan. Berikut adalah beberapa jenis helm keselamatan beserta fungsi warna yang umum digunakan:

Jenis Helm Keselamatan Berdasarkan Kelas:

a) Helm Kelas E (Electrical)

Dirancang khusus untuk melindungi pekerja dari bahaya listrik dengan tegangan tinggi hingga 20.000 volt. Helm ini cocok digunakan oleh petugas PLN atau pekerja yang bekerja dengan instalasi listrik bertegangan tinggi.

b) Helm Kelas G (General)

Memberikan perlindungan dari bahaya listrik dengan tegangan hingga 2.200 volt. Helm ini cocok digunakan untuk aplikasi pekerjaan lainnya selain yang berkaitan dengan kelistrikan.

c) Helm Kelas C (Conductive)

Tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dari risiko listrik sama sekali. Helm ini cocok digunakan dalam aplikasi yang tidak membutuhkan perlindungan terhadap bahaya listrik.

Fungsi Warna Helm Keselamatan:

- a) Putih
Digunakan oleh manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Warna putih menandakan posisi manajerial atau pengawasan dalam proyek.
 - b) Biru
Digunakan oleh kontraktor listrik dan supervisor lapangan. Helm biru menunjukkan bahwa pemakainya memiliki keahlian dalam bidang kelistrikan atau bertanggung jawab atas pengawasan teknis di lapangan.
 - c) Kuning
Digunakan oleh subkontraktor atau pekerja umum di lapangan. Helm kuning membantu meningkatkan visibilitas pekerja di area kerja yang sibuk, sehingga meminimalkan risiko kecelakaan.
 - d) Hijau
Digunakan oleh pengawas lingkungan. Helm hijau menunjukkan bahwa pemakainya bertanggung jawab atas aspek lingkungan dalam proyek, termasuk pengelolaan limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
 - e) Merah
Digunakan oleh petugas keselamatan atau pengawas bagian keamanan. Helm merah menandakan bahwa pemakainya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi proyek.
 - f) Oranye
Digunakan oleh tamu perusahaan atau visitor. Helm oranye membantu membedakan tamu dari pekerja lain di lokasi proyek, meningkatkan keamanan dan koordinasi.
-
- b) Sepatu pengaman (berbahan komposit, karet)

- c) Masker Dust Mask (Masker Debu)
- d) Sarung tangan safety (berbahan karet)

B. Peralatan Kerja:

- a) Avometer
- b) Tang Ampere
- c) Insulation Resistance Meter
- d) Micrometer
- e) Obeng (+) dan Obeng (-)
- f) Edy Current
- g) Tracker hidrolis
- h) Pipa Spesial Tool
- i) Kunci Pas Ring
- j) Kunci Sock
- k) Kunci L
- l) Seling kain 1 ton
- m) Seling kain 3 ton
- n) Segel 1 ton
- o) Segel 3 ton
- p) Kunci pukul 55
- q) Chain block 3 ton
- r) Fuller
- s) Majun

6. Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja

- a) Teknisi listrik
- b) Tenaga Kerja Pembantu.

7. Detail Aktivitas Perencanaan

Tahap Persiapan

1. Memastikan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan untuk bekerja dalam kondisi baik dan aman digunakan
2. Melakukan koordinasi dengan Operator CCR dan operator GI untuk memastikan grounding pada main transformer sisi switchyard sudah pada posisi close
3. Memastikan temporary grounding pada main transformer sudah terpasang dari sisi HV ke ground
4. Melakukan koordinasi dengan operator CCR untuk memastikan power supply motor cooling fan unit auxiliary transformer sudah dalam posisi OFF
5. Melakukan koordinasi dengan bidang proteksi untuk mengisolasi target trip dari unit auxiliary transformer
6. Melakukan koordinasi dengan operator CCR dan bidang K3 untuk proses isolasi fire fighting system pada unit auxiliary transformer
7. Menyiapkan tools dan material consumable untuk pekerjaan pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer
8. Melaksanakan koordinasi dengan tim di lapangan terkait pekerjaan pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer

Tahap Disassembly

1. Melepas rubber joint pada sisi HV unit auxiliary transformer, pasang kabel grounding pada salah satu fasa

2. Melepas fleksible connector pada semua fasa sisi HV unit auxiliary transformer, letakkan fleksible connector secara tersusun rapi sesuai dengan fasa nya
3. Melepas manhole pada sisi LV unit auxiliary transformer, pasang kabel grounding pada salah satu fasa
4. Melepas isolasi fleksible connector pada semua fasa sisi LV unit auxiliary transformer, kemudian pasang kabel grounding pada salah satu fasa
5. Melepas fleksible connector pada semua fasa sisi LV unit auxiliary transformer, letakkan fleksible connector secara tersusun rapi sesuai dengan fasa nya
6. Melepas koneksi pada titik bintang sisi LV unit auxiliary transformer
7. Melepas koneksi motor cooling fan unit auxiliary transformer, kemudian turunkan motor cooling fan unit auxiliary transformer dari radiator

Tahap Inspeksi

1. Melakukan pengambilan sample minyak unit auxiliary transformer untuk pengujian Breakdown Voltage dan Mater content
2. Melakukan visual inspeksi pada bushing unit auxiliary transformer sisi HV, LV dan titik bintang dari kotoran debu, kebocoran minyak dan keretakan (crack)
3. Melakukan visual inspeksi pada body dan radiator unit auxiliary transformer dari kotoran debu, kebocoran minyak dan korosif
4. Melakukan visual inspeksi pada setiap joint pada unit auxiliary transformer dari kebocoran minyak
5. Melakukan penggantian packing joint unit auxiliary transformer jika ditemukan kebocoran minyak
6. Melakukan cleaning pada bushing HV, LV dan titik bintang unit auxiliary transformer menggunakan majun, cleaning paste (saekapen) dan alkohol
7. Melakukan pengukuran Insulation Resistance dan Polarization Index pada unit auxiliary transformer

8. Melakukan cleaning pada body dan unit auxiliary transformer dari kotoran debu menggunakan water jet spray
9. Melakukan pengecatan pada bagian body dan radiator unit auxiliary transformer yang korosif
10. Melakukan cleaning wadah silica gel dan melakukan penggantian silica gel pada unit auxiliary transformer
11. Melakukan visual inspeksi kerusakan seal pada local control panel unit auxiliary transformer, lakukan penggantian seal jika seal rusak
12. Melakukan pengecekan terminasi pada local control panel unit auxiliary transformer
13. Melakukan cleaning local control panel unit auxiliary transformer menggunakan kuas, majun dan vaccuum cleaner
14. Melakukan penggantian bearing motor cooling fan unit auxiliary transformer dengan berkoordinasi dengan PDM UP Paiton, berikut tahapan dalam penggantian bearing motor cooling fan :
 - Melepaskan cover fan dan fan blade motor cooling fan menggunakan special tools
 - Melepaskan bearing house motor cooling fan sisi DE dan NDE
 - Melepaskan bearing yang akan di ganti pada rotor motor cooling fan menggunakan tracker
 - Melakukan pemasangan bearing baru pada rotor menggunakan bearing fitting tools
 - Melakukan pengukuran clearance bearing terhadap bearing house sisi DE dan NDE, catat hasil pengukurannya, jika terdapat underclearance atau overclearance sampaikan kepada tim QC untuk proses tindak lanjut
 - Melakukan cleaning dari korosif pada rotor, stator dan body motor cooling fan

- Melakukan pengukuran insulation resistance dan winding resistance pada motor cooling fan, catat hasil pengukurannya
 - Melakukan assembly rotor dan stator motor cooling fan unit auxiliary transformer
 - Melakukan assembly motor dengan fan blade dan cover fan unit auxiliary transformer
 - Melakukan cleaning dan pengecatan bagian korosif pada motor cooling fan unit auxiliary transformer
15. Melepas cover NGR unit auxiliary transformer, kemudian melakukan visual inspeksi NGR dari kotoran dan debu
 16. Melakukan cleaning NGR unit auxiliary transformer menggunakan majun, alkohol dan vaccum cleaner
 17. Melakukan pengukuran nilai resistansi NGR unit auxiliary transformer, jika hasil sesuai standrad pasang kembali cover NGR unit auxiliary transformer
 18. Melakukan cleaning fleksible connector sisi HV dan LV unit auxiliary transformer meggunakan majun dan alkohol
 19. Melakukan pengukuran sistem grounding pada area unit auxiliary transformer
 20. Melakukan function test relay proteksi mekanis (bucholz, PRV, sudden pressure), level oil konservator, winding temperature indikator, oil temperature indikator dan cooling sistem unit auxiliary transformer dan berkoordinasi dengan bidang proteksi

Tahap Assembly

1. Melakukan assembly motor cooling fan ke radiator unit auxiliary transformer, kemudian pasang koneksi power supply ke terminasi motor cooling fan unit auxiliary transformer, lakukan rotation check untuk memastikan arah rotasi benar.
2. Melakukan assembly fleksible connector sisi HV, pastikan nilai insulation resistance IPB sudah sesuai standard, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai standard manual book

3. Melakukan pengukuran tahanan kontak pada sisi HV unit auxiliary transformer
4. Memasang rubber joint sisi HV menggunakan tensioner steelband, pastikan rubber joint tertutup dan tambahkan sealant
5. Melakukan assembly fleksible connector sisi LV unit auxiliary transformer, pastikan nilai insulation resistance bus 10 kV dari UAT ke switchgear sudah sesuai standard, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai ukuran baut yang digunakan, kemudian tambahkan isolasi pada setiap fasa
6. Melakukan pengukuran tahanan kontak pada sisi LV unit auxiliary transformer
7. Melakukan assembly pada manhole sisi LV UAT, pastikan manhole tertutup rapat dan tambahkan sealant
8. Melakukan assembly titik bintang sisi LV unit auxiliary transformer, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai standard manual book

8. Tindakan Akhir

- Melakukan koordinasi dengan operator CCR dan bidang K3 untuk melaksanakan function test fire protection unit auxiliary transformer
- Melaporkan dan mengumpulkan work order dan dokumen permit to work kepada bidang K3
- Melaporkan semua hasil inspeksi dan hasil pengukuran kepada Quality Control, Koordinator bidang listrik dan bidang rental sebagai data pelaporan dan histori pemeliharaan Overhaul

3.4 Pengujian Elektrik

3.4.1 Uraian *Assessment*

Pengujian Elektrik adalah proses serangkaian kegiatan yang sistematis dengan tujuan untuk mengevaluasi suatu kondisi, kinerja, dan keandalan seluruh komponen atau peralatan dan sistem kelistrikan yang ada pada pembangkit listrik. Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa seluruh peralatan kelistrikan beroperasi dengan baik, sesuai dengan standar masing-masing pengujian yang telah ditetapkan, serta mampu mendukung kelangsungan operasi pembangkit listrik secara optimal.

Pengujian elektrik dapat dilakukan saat overhaul, Overhaul merupakan kegiatan pemeliharaan menyeluruh yang dilakukan secara periodik untuk memastikan transformator tetap berada dalam kondisi operasi yang optimal dan aman. Pada proses ini, seluruh komponen utama maupun pendukung transformator diperiksa secara detail, termasuk kualitas isolasi, kondisi mekanis, performa sistem pendingin, dan integritas sambungan listrik. Overhaul bukan sekadar pengecekan rutin, tetapi mencakup tindakan inspeksi mendalam, perbaikan, penggantian komponen yang aus, serta pengujian elektrik guna menilai kelayakan transformator sebelum kembali dioperasikan. Pada transformator UAT 1B, kegiatan overhaul dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi proteksi, isolasi, dan kinerja termal bekerja sebagaimana mestinya, mengingat transformator ini berperan penting dalam menyuplai beban-beban esensial unit pembangkit.

Berbagai jenis pengujian elektrik umumnya dilakukan selama overhaul, seperti pengujian tahanan isolasi, pengujian tahanan belitan, pengukuran rasio transformasi, hingga pengujian tegangan induksi. Setiap pengujian memiliki tujuan dan parameter penilaian yang berbeda, namun semuanya berfokus pada keamanan, keandalan, dan kesesuaian performa transformator terhadap standar operasional. Dengan demikian, proses overhaul dan rangkaian pengujian elektrik tidak hanya memastikan keandalan transformator UAT 1B, tetapi

juga mendukung kontinuitas pasokan listrik internal pembangkit agar tetap stabil dan aman.

Overhaul yang terbagi menjadi tiga macam jenis yaitu:

1. Overhaul Simple Inspections (SI)

Merupakan sebuah pekerjaan/inspeksi berkala berdasarkan jam operasi pembangkit yang telah mencapai 8.000 jam operasi (1 tahun). Dengan fokus pekerjaan adalah pemeliharaan pada boiler. Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam keadaan suatu peralatan. Agar dapat diketahui kondisi peralatan apakah dapat beroperasi dengan baik atau memerlukan tindakan penggantian. Sehingga peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki produktivitas tinggi. Bermanfaat untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan yang lebih serius dan memerlukan biaya yang lebih besar.

2. Overhaul Medium Inspection (MI)

Merupakan sebuah pekerjaan / inspeksi berkala berdasarkan jam operasi pembangkit yang telah mencapai 16.000 jam operasi (2 tahun). Dengan fokus pekerjaan adalah pemeliharaan pada boiler dan pengecekan kondisi turbin. Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam keadaan suatu peralatan. Agar dapat diketahui kondisi peralatan apakah dapat beroperasi dengan baik atau memerlukan tindakan penggantian. Sehingga peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki produktivitas tinggi. Bermanfaat untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan yang lebih serius dan memerlukan biaya yang lebih besar.

3. Overhaul Serious Inspection (SE)

Merupakan sebuah pekerjaan / inspeksi berkala berdasarkan jam operasi pembangkit yang telah mencapai

32.000 jam operasi (4 tahun). Dengan fokus pekerjaan adalah pemeliharaan pada boiler dan pengecekan kondisi turbin. Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam keadaan suatu peralatan. Agar dapat diketahui kondisi peralatan apakah dapat beroperasi dengan baik atau memerlukan tindakan penggantian. Sehingga peralatan dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki produktivitas tinggi. Bermanfaat untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan yang lebih serius dan memerlukan biaya yang lebih besar.

3.4.2 Tahanan Isolasi (*Insulation Resistance*)

Insulation Resistance (IR) atau tahanan isolasi merupakan bagian penting dari sistem isolasi yang berfungsi untuk mencegah gangguan antar belitan dalam kumparan generator. Kondisi isolasi harus dipantau secara berkala dengan cara melakukan pengukuran menggunakan alat Insulation Tester (IR Tester). Di PLTU UP Paiton Unit 1, pengukuran tahanan isolasi generator dilakukan setiap bulan untuk memastikan keandalan sistem isolasi.

Pengukuran tahanan isolasi ini dilakukan berdasarkan standar IEEE 43-2000, yang memberikan panduan dalam pengujian resistansi isolasi pada mesin berputar. Standar ini juga mencantumkan nilai minimum yang harus dipenuhi oleh tahanan isolasi untuk memastikan keamanan operasional.

Selain pengukuran nilai resistansi isolasi, pengujian ini juga mencakup penghitungan Polarity Index (PI). PI adalah rasio antara nilai tahanan isolasi setelah tegangan diinjeksikan selama 10 menit (R_{10}) dengan nilai tahanan isolasi setelah satu menit (R_1). Rumus perhitungan PI adalah sebagai berikut:

$$PI = \frac{R_{10 \text{ menit}}}{R_{1 \text{ menit}}}$$

Rasio PI memberikan indikasi kondisi sistem isolasi, di mana nilai PI yang lebih tinggi menunjukkan isolasi yang lebih baik dan bebas dari kontaminasi atau kelembapan.

Tabel 3. 1: Nilai Minimum PI

Sumber : standar IEEE 43-2000

No	Kelas Isolasi	Minimal PI
1	Kelas A	1,5
2	Kelas B	2,0
3	Kelas F	2,0
4	Kelas H	2,0

Tabel 3.1 menunjukkan nilai minimum Polarity Index (PI) berdasarkan standar IEEE 43-2000. Secara umum, nilai PI lebih dari 4 menunjukkan kondisi isolasi yang sangat baik atau sempurna, sementara nilai PI di bawah 2 dapat mengindikasikan potensi masalah pada sistem isolasi. Nilai PI yang rendah sering kali disebabkan oleh kontaminasi pada lilitan, seperti oli, debu, serangga, atau bahkan kelembapan akibat paparan air.

Pada PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2, trnasformator termasuk dalam kategori kelas isolasi F. Berdasarkan standar dalam Tabel 3.1, nilai PI minimum yang harus dipenuhi untuk kelas isolasi ini adalah 2. Nilai ini menjadi batas acuan untuk memastikan bahwa sistem isolasi masih dalam kondisi aman dan layak operasi.

Pengukuran tahanan isolasi dilakukan dengan menerapkan tegangan DC tinggi yang stabil, serta menggunakan amperemeter yang sangat sensitif untuk mengukur arus bocor. Tegangan DC yang diberikan harus memiliki regulasi yang baik agar hasil pengukuran akurat dan konsisten. Berdasarkan IEEE 43-2000, tegangan yang diterapkan selama pengujian disesuaikan dengan tegangan kerja pada lilitan generator. Nilai tegangan pengujian ini dirinci dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2: Tegangan Yang Diterapkan

V_{Tegangan Kerja} (Volt)	V_{IR Tester} (Volt)
< 1000	500
1000 – 2500	500 – 1000
2500 – 5000	1000 – 2500
5000 – 12000	2500 – 5000
> 12000	5000 – 10000

Tabel 3. 3: Nilai Minimal Tahanan Isolasi

Minimum Isolasi Resistansi	Jenis yang di uji
$IR_{1\min} = kV + 1$	Untuk sebagian besar kumpulan atau lilitan yang dibuat sebelum tahun 1970
$IR_{1\min} = 100$	Untuk sebagian besar belitan DC dan Kumparan AC yang dibuat setelah tahun 1970
$IR_{1\min} = 5$	Untuk sebagian besar mesin dengan gulungan stator acak dan belitan dibawah 1kV

- $IR_{1\min}$ merupakan rekomendasi tahanan isolasi minimum dalam satuan megaohm pada suhu 40°C
- kV merupakan rating mesin tegangan antar terminal

3.4.3 Indeks Polarisasi (*Polarization Index*)

Dalam kegiatan pemeliharaan transformator, salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa kualitas isolasi tetap berada dalam kondisi aman dan andal. Isolasi pada transformator berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian bertegangan berbeda agar tidak terjadi kegagalan dielektrik yang dapat menyebabkan hubungan singkat internal. Seiring berjalannya waktu, material isolasi dapat mengalami degradasi akibat panas, kelembapan, kontaminasi, maupun stres listrik selama operasi. Oleh karena itu, pemeriksaan kondisi isolasi menjadi aspek penting dalam setiap kegiatan perawatan dan inspeksi transformator, termasuk pada transformator Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B.

Salah satu metode penilaian kondisi isolasi adalah melalui pengujian resistansi isolasi. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan tegangan DC tertentu pada kumparan untuk melihat kemampuan material isolasi dalam menahan arus bocor. Nilai resistansi isolasi yang baik menunjukkan bahwa lapisan isolasi masih mampu bekerja secara optimal, sedangkan nilai resistansi yang menurun dapat mengindikasikan adanya penurunan kualitas material akibat penuaan, kelembapan, atau kontaminasi internal. Pengujian ini juga memberikan gambaran awal mengenai tingkat kebersihan dan kondisi kertas isolasi maupun minyak transformator.

Dalam analisis kondisi isolasi, tidak hanya nilai resistansinya saja yang diperhatikan, tetapi juga karakteristik perubahan nilai tersebut terhadap waktu. Perubahan nilai resistansi dalam periode pengujian tertentu dapat menggambarkan bagaimana material isolasi merespons tegangan yang diberikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai indikator-indikator khusus yang digunakan untuk menilai kualitas isolasi secara lebih mendalam, pengenalan terhadap prinsip dasar pengujian resistansi isolasi menjadi langkah penting untuk memahami metode evaluasi isolasi pada transformator secara keseluruhan.

Polarization Index (PI) adalah rasio nilai tahanan isolasi yang diukur dalam jangka waktu 10 menit terhadap nilai tahanan isolasi yang diukur dalam waktu 1 menit. Pengujian PI digunakan untuk mengevaluasi kualitas isolasi dan mendeteksi kerusakan akibat kontaminasi atau kelembaban. Standar minimum

nilai PI berdasarkan thermal class rating sesuai IEC 60085-01.1984 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Nilai Minimal Indeks Polaritas

Thermal Class rating	Insulation Resistance Test Voltage (Ω)
Class A	1.5
Class B	2.0
Class F	2.0
Class H	2.0

Tabel 3. 5 Nilai referensi

Minimum Isolasi Resistansi	Jenis yang di uji
$IR_{1\min} = kV + 1$	Untuk sebagian besar kumparan atau lilitan yang dibuat sebelum tahun 1970
$IR_{1\min} = 100$	Untuk sebagian besar belitan DC dan Kumparan AC yang dibuat setelah tahun 1970
$IR_{1\min} = 5$	Untuk sebagian besar mesin dengan gulungan stator acak dan belitan dibawah 1kV

Jika nilai IR belitan berada dibawah nilai rekomendasi di atas, belitan tersebut tidak boleh diujidengan uji tegangan tinggi (High Potensial Test) atau dioperasikan. Jika nilai IR yang rendah hanya pada salah satu belitan saja, peralatan itu mungkin dapat dioperasikan dengan resiko kerusakan kecil. Interpretasi dari nilai PI adalah sebagai berikut. Jika IR atau PI bernilai kurang dari nilai minimum, hal ini dapat menandakan belitan terkontaminasi atau terendam air.

Pengujian IR dan PI adalah metode standar yang digunakan secara universal untuk menilai kondisi isolasi pada winding stator. Standar minimum nilai PI berdasarkan kelas isolasi sesuai IEC 60085-01.1984 dan nilai IR yang direkomendasikan oleh IEEE 43-2000 dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kualitas dan keamanan sistem isolasi pada generator. Nilai yang tidak memenuhi standar ini dapat mengindikasikan masalah pada isolasi yang perlu ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan operasi.

3.4.4 Resistansi Belitan (*Winding Resistance*)

Dalam pengujian transformator, salah satu bagian krusialnya ada belitan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan masuk menuju keluaran transformator. Pengukuran pada belitan ini merupakan salah satu parameter penting dalam evaluasi kondisi transformator karena berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan pada kumparan, seperti putusnya belitan, sambungan yang longgar, maupun peningkatan resistansi pada kontak tap changer. Peningkatan resistansi pada tap changer umumnya disebabkan oleh permukaan kontak yang kotor, aus, atau tidak rata, sehingga arus

tidak dapat mengalir dengan baik. Oleh karena itu, pengukuran resistansi belitan menjadi langkah yang krusial dalam memastikan integritas dan keandalan sistem isolasi serta komponen konduktif pada transformator.

Hasil pengukuran resistansi belitan idealnya dibandingkan dengan data hasil pengujian saat transformator diproduksi atau dibandingkan dengan fasa lain yang sejenis. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perubahan nilai resistansi yang signifikan sebagai indikasi potensi kerusakan. Namun, nilai resistansi sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu konduktor, semakin besar nilai resistansi yang terbaca. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, nilai resistansi hasil pengukuran harus dikonversi ke suhu acuan tertentu agar dapat dibandingkan secara akurat.

Konversi nilai resistansi terhadap suhu dilakukan dengan menggunakan persamaan koreksi suhu sesuai standar pengujian transformator. Persamaan koreksi tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$Rs = Rm \frac{Ts + Tk}{Tm + Tk}$$

Dengan keterangan berikut :

R_s adalah resistansi pada suhu yang diinginkan,

R_m adalah resistansi hasil pengukuran,

T_s adalah suhu referensi yang menjadi acuan,

T_m adalah suhu resistansi yang diukur,

T_k adalah konstanta material ukur

Melalui proses pengukuran dan koreksi suhu ini, nilai resistansi belitan dapat dianalisis secara lebih tepat, sehingga kondisi transformator dapat dipantau dengan baik, terutama terkait aspek

pemanasannya, integritas sambungan, serta kualitas kerja tap changer.

3.4.5 Prosedur Pengukuran

Prosedur pengukuran tahanan isolasi di PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 diatur dalam Instruksi Kerja (IK) Pemeliharaan Generator. Sebelum melakukan pengukuran, perlu dilakukan persiapan peralatan, alat pelindung diri (APD), dan material yang dibutuhkan agar proses berjalan dengan aman dan efisien.

Peralatan yang Diperlukan

- Vacuum cleaner: 1 buah
- Isolation Tester : 1 set
- Omicron Testrano 600
- Megger MIT 1025
- Kunci ring pas: ukuran 17 dan 19 (1 set)
- Jangka sorong: 1 buah
- Palu karet: 1 buah

Material yang Dibutuhkan

- Majun: 0,5 kg
- Pembersih kaca
- Pelumas (WD)
- Kaleng
- Kapas filter (jika diperlukan)
- Alat Pelindung Diri (APD)
- Safety helmet
- Safety shoes
- Masker
- Sarung tangan
- Tahap Pelaksanaan Pengukuran

Setelah semua peralatan, material, dan APD disiapkan, proses dilanjutkan ke tahapan pekerjaan:

1. Membersihkan bagian LV dan HV transformator.

2. Membersihkan slip ring untuk menghilangkan debu dan kotoran.
3. Mengukur tahanan isolasi transformator menggunakan megger.
4. Membersihkan ruang di sekitar exciter agar bebas dari kontaminasi.
5. Mengukur tahanan isolasi stator untuk memastikan keandalan isolasi.
6. Melepas pengukuran pada megger dan mengganti dengan omicron testrano.
7. Hubungkan alat ukur dengan laptop yang sudah terinstal PTM 5.00
8. Amati hasil pengukuran yang terdapat pada monitor.
9. Catat hasil pengukuran yang muncul pada tiap menitnya.
10. Lepaskan seluruh alat pengukuran.
11. Bersihkan Kembali transformator setelah dilakukan pengukuran

3.4.6 Analisis Data

Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang hasil dari data pengujian electrical asesmen Insulation Resistance (IR) atau tahanan isolasi milik transformator UAT 1B PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit Pembangkitan 1. Pembahasan ini digunakan untuk meneliti dan menilai tentang hasil pengujian electrical asesmen tersebut. Pada hasil pengujian Insulation Resistance (IR) menggunakan pengukuran yang berasal dari alat berupa MEGGER atau lebih tepatnya menggunakan MEGGER jenis MIT 1025

Pada data hasil pengujian tersebut menggunakan standart IEEE C57.152-2013. Standar ini menekankan batasan minimum nilai Insulation Resistance (IR) dalam kisaran nilai lebih dari 100 Mega Ohm. Pengujian Insulation Resistance (IR) ini dilakukan dalam waktu 10 menit dengan masing-masing 1 menit setiap hasil pengukuran. Pengukuran ini juga menggunakan bantuan MEGGER dengan tegangan 5000 VDC yang disambungkan ketiap-tiap tap nya

seperti HV, LV,dan G. Untuk lebih detail nya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Pengukuran Sebelum Tan Delta

Waktu (Menit ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV-LV (GΩ)	HV- Ground(GΩ)	LV- Ground(GΩ)
1	2,75	4,21	2,69
2	3,66	4,67	3,09
3	4,18	4,90	3,33
4	4,18	5,02	3,48
5	4,51	5,14	3,59
6	4,95	5,29	3,67
7	5,10	5,39	3,76
8	5,18	5,44	3,83
9	5,30	5,48	3,89
10	5,38	5,50	3,94
IP	1,95	1,31	1,47

Pengujian elektrikl Indeks Polarisasi. Pembahasan mengenai Indeks Polarisasi ini digunakan untuk mendapatkan rasio nilai dari tiap-tiap tap tahanan isolasi yang ada pada pengujian Transformator UAT. Untuk mencari rasio nilai dari tiap-tiap tap tahanan isolasi tersebut, sehingga tabel pengukuran akan terlihat seperti berikut ini:

Tabel 3. 7 Perbandingan Nilai Indeks Polaritas

Waktu (Menit ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV-LV (GΩ)	HV- Ground(GΩ)	LV- Ground(GΩ)
IP (Sebelum)	1,95	1,31	1,47
IP (Sesudah)	3,28	4,29	2,79

Pada tentang *Winding Resistance* atau *Resistance Direct Current*, alasan membahas ini karena untuk memastikan kondisi belitan kumparan pada transformator UAT tersebut. Pada pengukuran dari winding resistance tersebut akan menggunakan alat yaitu Megger MIT 1025.

Pada pengukuran ini akan dipisah dari 3 jenis winding dengan masing-masing 3 tap sesuai phase masing-masing serta pengukuran dari 2 jenis suhu. Pengukuran ini dilakukan untuk mencari deviasi tertinggi dari 2 jenis phase dari masing-masing winding dan digunakan untuk memastikan deviasi dari winding resistance tersebut tidak melebihi standar IEEE C57.152-2013 yang deviasi maksimum nya diatur dalam 5 persen saja dan tidak boleh melebihi nilai 5 persen tersebut.

Tabel 3. 8 Nilai pengujian Tan Delta

Winding	Tap	Volt	Phase	Arus Uji	Winding Resistance (44°)	Winding Resistance (75°)
HV	3	13,8	U-V	20	21,441 (M)	23,828
			V-W		21,565	23,965
			W-U		21,514	23,909
LV	3	6,3	U-N	20	3,384	3,761
			V-N		3,353	3,726
			W-N		3,294	3,661

3.4.7 Analisis Pengukuran Tahanan Isolasi Transformator

Dijelaskan bahwa pada hasil tabel pengukuran Insulation Resistance tersebut bahwa setiap pengukuran menghasilkan nilai IR yang melebihi 100 Mega Ohm, karena tabel tersebut menggunakan skala Giga Ohm. Pada setiap 1 menit pengukuran selama 10 menit bisa dilihat bahwa hasil nilai pada pengukuran tersebut akan terjadi kenaikan karena terjadinya proses polarisasi, proses ini adalah proses fenomena yang dimana molekul-molekul dalam bahan isolasi menjadi terorientasi saat diberikan tegangan, sehingga molekul ini akan membentuk semacam lapisan dielektrik yang dapat menahan aliran arus listrik. Contoh dari nilai pengukuran tersebut bisa diambil dari tap HV LV1 sebagai contohnya, pada tap tersebut terukur nilai 5,74 Giga Ohm yang dimana akan diubah menjadi Mega Ohm sehingga hasilnya menjadi 5740 Mega Ohm. Nilai dari 5740 Mega Ohm pada tap HV-LV1 bisa dijadikan bukti bahwa nilai tersebut melebihi standar minimum 100 Mega Ohm yang ditetapkan oleh standar IEE C57.152 2013. Maka diambil sebuah kesimpulan bahwa hasil dari data pengukuran Insulation Resistance (IR) pada transformator UAT dalam kondisi baik, dan ini juga bisa dilihat pada data pengukuran tap-tap lainnya yang nilai pengukuran tersebut juga melebihi standar minimum serta pada nilai IR AFTER yang juga melebihi standar minimum. Sehingga bisa ditetapkan bahwa Insulation Resistance (IR) milik transformator UAT masih dalam kondisi baik dan masih layak digunakan.

Berdasarkan hasil pengukuran tahanan isolasi pada tahun 2024 dan 2025, terlihat bahwa nilai tahanan isolasi pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama tampak pada pengukuran IR antara HV–LV, HV–Ground, dan LV–Ground yang mengalami peningkatan dari kisaran 1–3 G Ω pada tahun 2024 menjadi lebih dari 2–5 G Ω pada tahun 2025. Peningkatan kualitas isolasi ini dapat dijelaskan oleh kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tahun

2025, terutama penggantian minyak trafo, yang berperan besar dalam memperbaiki kondisi dielektrik dan menurunkan tingkat kontaminasi serta kadar air di dalam sistem isolasi. Minyak trafo yang baru memiliki kemampuan lebih baik dalam menghambat degradasi isolasi kertas, meningkatkan resistansi terhadap kelembaban, dan menurunkan risiko terjadinya jalur arus bocor pada lilitan. Selain itu, proses pembersihan komponen seperti bushing sebelum pengujian turut mengurangi deposit kontaminan yang dapat menurunkan nilai IR dan PI. Secara keseluruhan, peningkatan hasil pengukuran pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tindakan pemeliharaan, khususnya penggantian minyak trafo, memberikan dampak positif terhadap performa isolasi transformator dan meningkatkan keandalan operasionalnya.

3.4.8 Analisa Pengukuran Indeks Polaritas Transformator

Pada tabel tersebut terdapat hasil Polarization Index (PI) yang berasal dari pengujian electrical asesmen. Untuk mendapatkan hasil Polarization Index (PI) harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu, dengan rumus yaitu perbandingan antara pengukuran hasil IR antara menit ke 10 dibagi menit ke 1. Contohnya bisa diambil dari tap HV-LV :

Untuk hasil pengukuran IR menit ke 10 dari Tap HV-LV : 5,38

Untuk hasil pengukuran IR menit ke 1 dari Tap HV-LV : 2,75

Sehingga pembagian antara menit 10 dan menit 1,

= $5,38 : 2,75$

= 1,9

Sehingga bisa dibuat bukti bahwa perhitungan Polarization Index (PI) diatas sesuai dengan hasil dari pengujian electrical asesmen. Nilai dari tap HV-LV1 menjadi bukti bahwa nilai 1,49 sudah sesuai melebihi standar nilai minimum 1,25 dari yang ditetapkan oleh standar IEEE C57.152-2013. Ini juga termasuk dari nilai Polarization Index (PI) tap-tap lainnya, seperti :

Nilai PI tap HV-G : 1,67

Nilai PI tap LV1-G : 2,06

Sesuai dengan hasil dari Polarization Index (PI) tersebut bisa dibuktikan bahwa kondisi isolasi transformator UAT serta kemampuannya dalam melindungi transformator akibat gangguan listrik masih terbilang baik atau normal sehingga masih layak digunakan.

3.4.9 Analisa Pengukuran Tahanan Belitan Trnasformator

Pada tabel pengukuran tahanan belitan yang berasal dari elektrikal asesmem.

3.5 Kontribusi

Selama kerja praktik berlangsung, penulis memberikan kontribusi kepada PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 1 dan 2. Selain melakukan kegiatan harian, juga terdapat kontribusi yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Baterai

Pada unit pembangkit listrik, keberadaan sistem baterai dengan tegangan 125 VDC dan 220 VDC memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kontinuitas operasi peralatan kontrol, proteksi, dan sistem darurat. Baterai 125 VDC umumnya digunakan sebagai sumber daya untuk rangkaian kontrol turbin, sistem proteksi generator, aktuator, relay, serta peralatan switching yang memerlukan suplai tegangan stabil ketika pasokan AC terganggu. Tegangan 125 VDC dipilih karena karakteristiknya yang aman, stabil, dan kompatibel dengan mayoritas perangkat kontrol industri. Sementara itu, baterai 220 VDC umumnya digunakan untuk menyuplai motor-motor DC berdaya kecil hingga menengah, sistem emergency oil pump, motor penggerak katup penting (critical valves), hingga peralatan proteksi yang membutuhkan daya lebih besar dibanding sistem 125 VDC.

Sebagai bagian dari kegiatan kerja praktek, mahasiswa turut berkontribusi dalam mendukung pemeliharaan sistem baterai yang berfungsi sebagai sumber daya cadangan pada PLTU. Pemeliharaan ini bertujuan memastikan baterai selalu berada dalam kondisi optimal untuk menyuplai tegangan ketika terjadi gangguan pasokan listrik utama. Kontribusi mahasiswa meliputi kegiatan pengecekan

tegangan tiap sel baterai menggunakan multimeter untuk memastikan nilainya berada dalam batas normal yang direkomendasikan pabrikan. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan level elektrolit pada baterai bertipe basah dengan melihat ketinggian cairan apakah masih berada pada batas maksimum dan minimum yang ditentukan. Jika level cairan berkurang, mahasiswa membantu melakukan penambahan air suling sesuai prosedur. Kegiatan pengecekan ini penting dilakukan secara berkala untuk mencegah penurunan performa baterai, sulfasi, maupun kerusakan dini, sehingga sistem cadangan tetap handal ketika diperlukan. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami prinsip kerja baterai industri, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pemeliharaan peralatan pendukung pada unit pembangkit listrik.

Gambar 3.42 menunjukkan kegiatan penulis saat melakukan kegiatan pemeliharaan baterai berupa pengecekan tegangan dan cairan elektrolit pada baterai.



Gambar 3. 23 Pemeliharaan Baterai
Sumber : dokumentasi pribadi

2. Pemeliharaan ID Fan

Pemeliharaan ID Fan merupakan bagian dari pemeliharaan berkala mingguan. Proses pemeliharaan ini dilakukan dengan membuka penutup filter untuk mengakses bagian dalam, yang terdiri sekat-sekat besi sebagai filter setelah pembuangan sisa pembakaran batubara. Setelah filter dibuka, lubang-lubang pendingin dibersihkan menggunakan udara bersih untuk menghilangkan sumbatan debu, kotoran, atau material lain yang dapat menghambat aliran pendinginan.

Pemeliharaan ini bertujuan menjaga suhu motor, yaitu komponen penting yang menahan gaya aksial pada turbin, agar tetap di bawah 45°C. Suhu motor yang stabil diperlukan untuk mencegah overheating, mengurangi risiko keausan, dan memastikan kinerja optimal dari sistem filter.

Gambar 3.24 menunjukkan kegiatan penulis saat membersihkan filter pada ID FAN. ID FAN ini berfungsi sebagai saluran penyaring yang digunakan untuk menyaring sisa fly ash. Proses pendinginan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas suhu oli sehingga tidak terjadi overheating yang dapat memengaruhi efisiensi serta umur pakai komponen pelumas dan thrust bearing.



Gambar 3. 24 Pemeliharaan ID Fan

Sumber : dokumentasi pribadi

3. Penggantian Kabel Motor IK

Penggantian kabel motor IK merupakan kegiatan corrective maintenance. Motor IK pada boiler ini berfungsi untuk membersihkan bagian-bagian permukaan boiler pada sisa pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna terjadi karena kualitas batubara dibawah nilai yang pertama kali ditetapkan pada desain awal. Pergantian kabel ini dilakukan karena kabel sebelumnya mengalami short karena isolasi yang meleleh karena suhu yang tinggi, sehingga kabel antar fasa terhubung yang menyebabkan short cicuit. Bentuk dari kabel seperti peer karena mengikuti motor yang bergerak maju dan mundur sehingga walaupun panjang terlihat pendek karena di desain bentuk mengulir.

Gambar 3.25 menunjukkan penulis melakukan pergantian kabel dengan pegawai yang bertugas.



Gambar 3. 25 Mengganti Kabel Motor IK

Sumber : dokumentasi pribadi

4. Regrasing Motor Medium Voltage

Kegiatan yang ditunjukkan pada gambar tersebut merupakan bagian dari proses pemeliharaan preventif pada motor listrik industri di lingkungan pembangkit. Dalam gambar terlihat seorang teknisi sedang melakukan proses pelumasan menggunakan grease gun pada bantalan (bearing) motor listrik. Pelumasan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen mekanik yang berputar, menurunkan suhu kerja bearing, serta memperpanjang umur pakai motor. Proses pelumasan yang tepat sangat penting karena bearing merupakan salah satu komponen kritis yang dapat menyebabkan kegagalan motor apabila mengalami kerusakan.

Kontribusi kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mendukung keandalan sistem operasi pembangkit secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa motor listrik selalu berada dalam kondisi optimal, risiko terjadinya getaran berlebih, overheating, atau bahkan trip pada sistem dapat diminimalkan. Pelumasan yang dilakukan sesuai jadwal dan standar prosedur operasi juga membantu menjaga efisiensi energi, karena gesekan yang lebih rendah mengurangi beban mekanis pada motor.

Gambar 3.26 menunjukkan kontribusi penulis dalam melakukan kegiatan pengisian grease saat kegiatan preventif



Gambar 3. 26 Regrasing Motor

Sumber :dokumentasi pribadi

5. Pemeliharaan Inlet dan Outlet

Pengecekan tegangan inlet dan outlet pada pipa klorinasi air laut dilakukan untuk memastikan bahwa sistem injeksi klorin bekerja dengan stabil dan sesuai dengan parameter operasional yang ditetapkan. Tegangan ini biasanya berkaitan dengan pompa injeksi atau peralatan sensor yang memantau aliran dan tekanan pada jalur klorinasi. Dengan memastikan tegangan pada sisi inlet dan outlet berada dalam batas normal, operator dapat mendeteksi lebih awal adanya potensi gangguan seperti hambatan aliran, kebocoran, atau penurunan kinerja pompa. Pemeriksaan ini juga penting untuk menjaga efektivitas proses desinfeksi air laut, sehingga kualitas air yang digunakan dalam sistem pendingin tetap terjaga dan tidak menimbulkan korosi atau pertumbuhan organisme laut yang dapat mengganggu peralatan pembangkit.

Gambar 3.27 menunjukkan penulis melakukan pengecekan tegangan pada klorin.



Gambar 3. 27 Pemeliharaan Inlet dan Outlet
Sumber: dokumentasi pribadi

6. Pemeliharaan motor high voltage



Gambar 3. 28 Pemeliharaan motor medium voltage

Sumber : dokumentasi pribadi

Pada gambar 3.28 mahasiswa magang dan tim teknisi sedang melakukan kegiatan pemeliharaan (maintenance) pada sebuah motor listrik Medium Voltage (MV) yang berkapasitas besar dan digunakan sebagai penggerak pompa industri. Proses pemeliharaan dilakukan secara berkelompok untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berlangsung aman dan sesuai prosedur industri.

Motor telah dihentikan operasinya dan dipastikan bebas tegangan sebelum pekerjaan dimulai. Beberapa teknisi tampak melakukan pembersihan bagian luar motor, termasuk sirip pendingin dan housing, untuk menghilangkan debu atau oli yang dapat mengganggu proses pendinginan. Sementara itu, teknisi lain sedang melakukan pengukuran menggunakan insulation tester (megger) guna mengevaluasi nilai tahanan isolasi pada belitan motor.

Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan motor MV tetap bekerja secara optimal, mencegah kerusakan tak terduga, serta memperpanjang umur operasional peralatan pada fasilitas pembangkit.

7. Pengecekan kelayakan kontaktor



Gambar 3. 29 Pengecekan kontaktor

Sumber: dokumentasi pribadi

Pada gambar terlihat penulis sedang melakukan proses pengecekan resistansi pada kontaktor untuk memastikan kondisi komponen dalam keadaan baik saat posisi open dan close. Pengujian dilakukan menggunakan multimeter digital yang diatur pada mode pengukuran resistansi. Penulis menghubungkan probe multimeter pada terminal kontaktor untuk mengetahui besar hambatan pada masing-masing kondisi kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi kelayakan kontaktor sebelum digunakan pada rangkaian kontrol listrik.

Di sisi lain, rekan kerja sedang mencatat hasil pengukuran untuk memastikan data terdokumentasi dengan baik. Pengujian dilakukan di meja kerja laboratorium dengan beberapa komponen pendukung seperti kontaktor cadangan, relay, dan alat ukur lain yang diperlukan. Kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur inspeksi rutin dalam pelaksanaan magang guna memahami karakteristik komponen listrik dan memastikan keandalannya dalam sistem.

3.6 Kolerasi

Kerja praktik merupakan salah satu aktivitas akademik mahasiswa PENS yang dilakukan di industri sebagai ajang penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi. Dalam hal ini, kerja praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 1 dan 2, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati, mempelajari secara langsung, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus. Aktivitas selama kerja praktik di PLTU Paiton juga memiliki kaitan erat dengan mata kuliah yang telah ditempuh. Berikut beberapa mata kuliah terkait beserta korelasinya dengan kegiatan kerja praktik:

1. Mesin Listrik

Selama kerja praktik, penulis mempelajari secara langsung tentang generator, transformator, dan motor. Pengetahuan ini sejalan dengan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Mesin Listrik dan diaplikasikan, khususnya saat melakukan pemeliharaan peralatan.

2. K2 dan K3

Dalam kerja praktik, penulis menerapkan pemahaman dari mata kuliah K2 dan K3, misalnya, dengan mematuhi prosedur keselamatan kerja, seperti menggunakan sepatu dan helm keselamatan setiap hari.

3. Transmisi dan Distribusi

Penulis memperoleh pemahaman tentang proses pembangkitan dan distribusi listrik, termasuk pemeliharaan peralatan, seperti pengukuran tahanan isolasi, tahanan pentanahan, dan tahanan kontak, yang diajarkan dalam mata kuliah Transmisi dan Distribusi.

4. Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik

Penulis mendapatkan pengetahuan langsung tentang peralatan pembangkit di PLTU, termasuk cara kerja

pembangkitan listrik dari tenaga uap, sesuai dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah ini.

5. Sistem Pengaman Tenaga Listrik

Kegiatan praktik mencakup pembelajaran tentang pengaman listrik di pembangkit, seperti rele pengaman untuk generator dan transformator, termasuk cara pengaturan dan pengujiannya.

6. Gambar Teknik

Penulis mempraktikkan kemampuan menggambar diagram listrik, seperti wiring diagram dan skema PLTU, dengan menggunakan perangkat lunak seperti Visio dan AutoCAD, yang diajarkan dalam mata kuliah ini.

7. Workshop Instalasi Listrik Penerangan

Pemeliharaan lampu penerangan dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi yang sesuai untuk menghasilkan intensitas cahaya yang optimal di ruangan, sesuai dengan materi pada mata kuliah ini.

8. Pengukuran Listrik dan Instrumentasi

Penulis sering melakukan pengukuran listrik menggunakan alat seperti multimeter, insulation tester, dan earth tester, yang sesuai dengan materi dalam mata kuliah ini.

9. Teknik Kontrol Industri

Penulis melakukan penginstalasian kabel dan sensor yang dihubungkan ke PLC, yang merupakan penerapan langsung dari mata kuliah Teknik Kontrol Industri.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit PLTU Paiton Unit 1 dan 2, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. PLTU Paiton sebagai Pembangkit Tenaga uap di Jawa Timur

PLTU Paiton merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin dan generator. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton memiliki berbagai bagian penting seperti unit boiler, turbin, generator, switchyard, serta divisi pendukung seperti operator lokal, operator kontrol, engineer mekanik, engineer listrik, engineer instrumen dan kontrol, serta tim keselamatan kerja (K3).

Seluruh bagian ini berperan penting dalam memastikan proses pembangkitan berlangsung secara aman, efisien, dan berkesinambungan.

2. Proses Konversi Energi di PLTU Paiton

Proses produksi listrik di PLTU Paiton melibatkan serangkaian tahapan konversi energi. Batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas, yang kemudian mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Generator yang digunakan merupakan tipe generator sinkron tiga fasa arus bolak-balik, yang berfungsi sebagai komponen utama dalam proses pembangkitan listrik. Sistem ini memungkinkan PLTU Paiton menghasilkan daya dalam jumlah besar secara stabil untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

3. Assesmentn Transformator UAT untuk Menjaga Kinerja

Assesment dilakukan untuk memastikan generator tetap berfungsi dengan baik, handal, dan memiliki masa pakai yang panjang. Langkah-langkah pemeliharaan mencakup pengukuran tahanan isolasi dan indeks polaritas.

- a) Insulation Resistance (IR) pada electrical asesmen menerangkan bahwa kondisi pengukuran Insulation Resistance nya menjelaskan kondisi Insulation Resistance Transformator UAT masih dalam kondisi baik karena nilai Insulation Resistance (IR) yang diukur melebihi 100 Mega Ohm yang dimana itu melebihi standar IEEE C57.152-2013. Pengukuran Ketebalan Carbon Brush: Ketebalan carbon brush diukur menggunakan jangka sorong digital merek Mitutoyo. Batas minimal ketebalan adalah 2,5 cm, dan jika ketebalan mendekati batas ini, maka penggantian diperlukan untuk menjaga kinerja generator.
- b) Pada pembahasan pengujian Polarization Index (PI) pada pengukuran dari Insulation Resistance tersebut juga masih dalam kondisi baik karena nilai Polarization Index yang dihitung melebihi nilai standar minimum 1,25 sesuai standar yang ditetapkan IEEE C57.152-2013

4.2 Saran

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan beberapa saran agar pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan awal, sekaligus mendukung pengembangan lebih lanjut. Saran yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Selama menjalani kerja praktik di sini, penulis diberikan kesempatan luas untuk mempelajari berbagai hal. Penyampaian materi oleh pembimbing lapangan sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi waktu khusus untuk pembelajaran mahasiswa kerja praktik, karena tidak adanya jadwal kegiatan yang terstruktur. Oleh

karena itu, kami menyarankan diadakannya pertemuan mingguan untuk meningkatkan komunikasi dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, staf di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 sangat komunikatif dan proaktif dalam melibatkan peserta kerja praktik, baik dalam memecahkan masalah maupun dalam kegiatan pemeliharaan.

2. Untuk Mahasiswa Kerja Praktik Selanjutnya

Kerja praktik adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja. Kami berharap kegiatan kerja praktik di masa mendatang dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Kami juga mendorong mahasiswa atau peserta kerja praktik untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif selama menjalankan tugas. Ide-ide yang dihasilkan dari peserta diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan kerja praktik, sangat disarankan untuk melakukan komunikasi intensif dengan pembimbing, baik sebelum, selama, maupun setelah kerja praktik berlangsung, untuk memastikan fokus laporan yang sesuai dan mendalam.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

1. R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, "Review of modelling and control of two-wheeled robots," *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013
2. IEEE Recommended Practice for Measurement of Power Factor Tip-Up of Electric Machinery Stator Coil Insulation. IEEE Std 286-2000, 2000.
3. IEEE, "Ieee guide to the measurement of partial discharges in rotating machinery," IEEE, Tech. Rep. IEEE Std 1434-2000, aug 2000.
4. L. S. Mahendra, Z. Zulkifli, B. Herwono, Y. Anggraini, E. N. Sholikha, and K. Nisa, "Analisis kondisi belitan stator generator melalui pengujian indeks polarisasi dan tan delta (dissipation factor)," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)*, vol. 5, no. 2, pp. 244–251, 2023.
5. PLN Nusantara Power. Perjalanan pln np- pln nusantara power. [Online]. Available: <https://www.plnnusantarapower.co.id/perjalanan-pt-pjb/>.
6. T. S. PRATAMA S, "Analisa pengukuran tahanan isolasi dan pemeliharaan pada sisi output generator unit 3 di pltu 3x10 mw tanjung enim," Ph.D. dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2022
7. H. Waloejo, *Buku Siklus PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton*. PT PLN Nusantara Power, 2023..
8. A. O. Siregar, A. S. P. Tarigan, and S. Aryza, "Analisis penanganan kebocoran hydrogen pada line generator stator cooling water," *Jurnal Darma Agung*, vol. 30, no. 1, pp. 448–458, 2022. Davin F., Masenda. 2016. *Proteksi pada Generator*. Malang: Tidak diterbitkan.
9. G. C. Stone, "A perspective on online partial discharge monitoring for assessment of the condition of rotating machine stator winding insulation," *IEEE Electrical*
10. *Insulation Magazine*, vol. 28, no. 5, pp. 8–13, 2012. IK Pengoperasian Transformator UAT 1B Unit 1 PLTU Paiton

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton

TIME LINE KEGIATAN KP							
NO	KEGIATAN	KP BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1	Safety Briefing oleh LK3						
2	Perkenalan Diri dengan Seluruh Staf dan kariawan						
3	Pengenalan materi tentang sistem yang ada						
4	Pengenalan sistem pendukung pada generator						
5	Merancang, Mensimulasikan, Menginstalasi Kontrol Otomatis						
6	Instalasi VRFB						
7	Pembaruan IKA dan Kartu Gantung						
8	Kegiatan Audit						
9	Instalasi DC Power Supply untuk Charging VRFB						
10	PM Konveyor Intake Gate						
11	PM Sand Flushing						
12	Dummy Baterai VRFB						
13	Menjadi Pemateri Kunjungan Indutri						
14	PM Hydrant						
15	PM Gasifier						
16	PM Carbon Brush						
17	Pengkabelan PLTS - VRFB						
18	PM Boosterpump						
19	Pm Crane						
20	Pelatihan Tanggap Darurat Kebakaran						
21	PM Oil Cooler						
22	PM Sump pit tank						
23	Instalasi Pengkabelan Komputer pada Ruang Riset						
24	Merancang, Mensimulasikan, Menginstalasi Panel Kontrol Pompa Bocoran Penstock						
25	Penggantian Seling Baja Trash Reck						
26	Desain Poster K3 dan 5S						
27	PM Baterai Eksitasi						
28	PM PLTS						
29	PM Penstock/Pipa Pesat						
30	PM Lampu Penerangan						
31	Mengikuti PM Cooling System Main Strener						

Lampiran 2 Logbook KP

Minggu : 1

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	14-JUL-25	08.00	16.00	Pengumpulan berkas KP konfirmasi pembimbing lapangan safety induction	K2 dan K3		Lihat	
2	15-JUL-25	08.00	16.00	Pencopotan motor induksi tiga fasa pada pipa persilangan suhu udara tinggi dan menengah untuk pengantian bearing rotor	Mesin Listrik 1		Lihat	
3	16-JUL-25	08.00	16.00	Pembongkaran motor listrik tiga fasa untuk mengganti bearing rotor yang sudah rusak motor ini berfungsi untuk sirkulasi SAH pada PLTU	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
4	17-JUL-25	08.00	16.00	Mengganti modul EPIC III sebagai sumber DC dan kontaktor 3 fasa pada panel 15B	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
5	18-JUL-25	08.00	16.00	Pengecekan tegangan suhu dan masa jenis pada baterai PLTU UP Palton Unit 1	Rangkaian Elektronika		Lihat	
6	19-JUL-25	08.00	08.01	Libur				
7	20-JUL-25	08.00	08.01	Libur		Lihat		

Minggu : 2

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	21-JUL-25	08.00	16.00	Mahasiswa kerja praktek melakukan pembersihan filter dan melakukan pengecekan oli pada Mil Unit II PLTU agar menjaga kinerja motor dan komponen mekanik lainnya	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
2	22-JUL-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan perawatan pada ID Fan berupa pembersih filter pengecekan oli pembersihan motor dan pengecekan suhu kerja motor ID Fan	Mesin Listrik 2		Lihat	
3	23-JUL-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan preventif berupa perawatan baterai pada gedung CCR yang mengontrol kerja dari conveyor yang mengarahkan batubara dari tongkang	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi			
4	24-JUL-25	08.00	16.00	Mahasiswa kerja praktek pada hari ini melakukan perawatan pada motor- motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan conveyor batubara dengan standar operasional harus menggunakan APD berupa helm safety kacamata masker earplug dan sarung tangan	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
5	25-JUL-25	08.00	08.20	Melakukan bimbingan proyek akhir di kampus				
6	26-JUL-25	08.00	08.01	Libur				
7	27-JUL-25	08.00	08.01	Libur		Lihat		

Minggu : | 3 |

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	28-JUL-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan perbaikan pada pipa pengolahan klorin yang mengolah air laut Perbaikan sudah pada tahap akhir yaitu pemasangan klem pipa Dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh perusahaan			Lihat		
2	29-JUL-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pendampingan dalam pemasangan motor DC untuk pemompa oli pelumas pada alat-alat mekanik motor berfungsi untuk backup jika generator yang berfungsi untuk memompa oli pelumas mengalami kendala	Praktik Mesin Listrik 1		Lihat		
3	30-JUL-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengantian potensio pada rangkain transformator step down dan rangkaian kontrol SCR pada rectifier yang digunakan pada ruang pemisah air laut NaOHCL menjadi klorin	Praktik Rangkaian Elektronika		Lihat		
4	31-JUL-25	13.00	14.30	Hari ini izin tidak mengikuti kegiatan Kerja Praktek karena mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia					
5	01-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengecekan pada motor induksi tiga fasa 380 V yang digunakan untuk melindungi superheater dan reheater selama start up mesin uap sebelum turbin beroperasi Setelah melakukan beberapa analisis ternyata penyebab utama dari motor yang tidak dapat beroperasi adalah pengaturan arus starting pada CB dibawah arus starting nominal motor	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
6	02-AUG-25	08.00	08.01	Libur					
7	03-AUG-25	08.00	08.00	Libur		Lihat			

Minggu : | 4 |

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	04-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa preventif Kegiatan berupa pengukuran tegangan dan suhu pada alat pemisah klorin pada water treatment process	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
2	05-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif pada motor CWP utamanya pada pengisian ulang oli pada motor 1 CWP	Mesin Listrik 2		Lihat		
3	06-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengganti switch reset pada transformator WTP yang digunakan untuk rectifier atau penyerahan tegangan AC 380V tiga fasa menjadi tegangan DC	Praktik Bahan dan Komponen Listrik		Lihat		
4	07-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan tahanan isolasi dengan menggunakan megger untuk mengukur tahanan isolasi pada motor penggerak CWP CCWP dan Boiler Water circulating pump	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	08-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan lanjutan dari kegiatan kemarin yaitu melakukan pengukuran tahanan isolasi pada salah satu panel pada switchgear motor 2.5 KV dengan menggunakan megger	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
6	09-AUG-25	08.00	08.01	Libur					
7	10-AUG-25	08.00	08.01	Libur			Lihat		

Minggu : 5

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	11-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pengukuran resistansi dan perendaman ke dalam air pada motor BCWP Boiler Water Circulation Pump yang berfungsi untuk untuk mensirkulasikan air dalam boiler memastikan air tersebut mencapai suhu dan tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin Kedua mahasiswa kerja praktek melakukan penggantian bearing pada motor induksi tiga fasa yang digunakan untuk menggerakkan blower pada trafo tenaga	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	12-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan troubleshooting pada motor induksi tiga fasa 380 V pada scootblower scavending air fan D dimana motor tersebut sering trip saat diaktifkan Dilakukan pengukuran tahanan isolasi secara dua kali yaitu pada panel MCC dan motor secara langsung Ketika dilakukan pengukuran pada panel mendapatkan nilai tahanan yang rendah namun saat dilakukan pengecekan secara langsung pada motor ditemukan titik masalahnya yaitu pada salah satu isolasi kabel ada yang mengelupas yang menyebabkan short circuit	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	13-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan berupa kalibrasi alat ukur Watt transducer dan watt meter yang baru diterima dari pihak ketiga Dengan menggunakan alat khusus untuk mengukur keakuratan alat ukur tersebut	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
4	14-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear di beberapa panel yang telah ditentukan oleh pegawai setempat	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	15-AUG-25	08.00	11.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek tidak ada kegiatan untuk WO tapi diwajibkan untuk mengikuti memeriahkan kegiatan perlombaan Agustusan					
6	17-AUG-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 6

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	18-AUG-25	08.00	08.01	Cuti bersama Hari Kemerdekaan					
2	19-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengecekan pada kontaktor Pengecekan tiap kontak dilakukan secara dua kali dengan keadaan bertegangan dan tidak bertegangan untuk memicu kontak coil kontaktor memiliki resistansi yang berbeda pada saat menggunakan tegangan dan tidak Hal ini dapat terjadi karena faktor material yang digunakan dalam kontaktor	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
3	20-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin yaitu pengecekan baterai tegangan dan kadar cairan dan panel pada CHCB Serta perawatan motor pada TH2 berupa pembersihan dan cek suhu berkala	Mesin Listrik 2		Lihat		
4	21-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penggantian motor induksi tiga fasa yang digunakan untuk memompa pelumas pada bearing motor SAH	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	22-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan rutin pada motor penggerak yang digunakan untuk memisahkan fly ash dan bottom ash dengan pengecekan pada suhu dan pembersihan motor Kedua mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pembersihan filter pada motor penggerak crane	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
6	23-AUG-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			
7	24-AUG-25	00.00	00.01	Libur					

Minggu : 7

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	25-AUG-25	08.00	16.00	hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan rutin yaitu membersihkan BFP 1C dengan membersihkan filter dan bagian dalam motor BFP agar bersih dan mengurangi kotoran yang menempel Mahasiswa kerja praktek juga melakukan kegiatan perawatan pada transformator WTP dengan membersihkan bagian dalam dan melakukan pengukuran tahanan isolasi trafo	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	26-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek pada pagi hari melakukan kegiatan rutin berupa perawatan motor pada area CWP setelah pengecekan ditemukan ada satu motor yang heaternya tidak aktif dan ditemukan bahwa sambungannya tidak terhubung Pada siang hari mahasiswa kerja praktek melakukan perawatan dan pengecekan pada kubikel yang terhubung pada transformator A klorin untuk dilakukan pengaktifan ulang	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	27-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan lanjutan dari hari kemarin yaitu pengecekan RDC pada Kubikel CB yang terhubung pada transformator klorin yang akan diaktifkan kembali setelah dua tahun tidak digunakan	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
4	28-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance berupa perawatan pada motor bwcp lalu setelah pm melakukan pembenahan pada pipa klorin yang sebelumnya mengalami mal fungsi pada tegangan salah satu pipa melebihi dari rata-rata semua pipa Lalu setelah istirahat mahasiswa kerja praktek mengikuti pemaparan materi oleh pegawai perusahaan	Rangkaian Elektronika		Lihat		
5	29-AUG-25	08.00	16.00	pada hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pada CB cubical yang mengalami kesulitan saat akan di rage in out setelah itu mahasiswa kerja praktek melakukan pemasangan motor pada WTP	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
6	30-AUG-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			
7	31-AUG-25	00.00	00.01	Libur					

Minggu : 8

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	01-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengukuran tagaman dan arus pada inner dan outer pada pipa klorin yang digunakan untuk mengambil unsur klorin pada air laut guna melemahkan biota laut Pengukuran ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pipa klorin dan mengidentifikasi kerusakan sedini mungkin	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
2	02-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan berupa pengisian grease pada motor CWP yang berfungsi untuk pelumas bearing pada motor penggerak CWP lalu setelah istirahat mahasiswa melakukan kegiatan rutin membersihkan filter pada motor BFP	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	03-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan rutin yaitu pengisian grease pada motor ccwp berfungsi sebagai pelumas pada bearing motor lalu pengecekan sambungan pada motor stater cooling water pump bagian heater karena sambungan tidak terhubung	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	04-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pengukuran tahanan isolasi pada CB CWP CCWP dan BFP Lalu setelah istirahat mahasiswa kerja praktek melakukan analisis terhadap motor pompa air laut menuju klorin yang mengalami trip dan lonjakan arus yang melebihi batas overload CB	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	05-SEP-25	08.00	08.01	Libur Hari Maulid Nabi Muhammad					
6	06-SEP-25	00.00	00.01	Libur					
7	07-SEP-25	00.00	00.01	Libur		Lihat			

Minggu : 9

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	08-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin dan pengujian alat kegiatan rutin berupa perawatan pada motor penggerak SAC untuk kegiatan pengujian komponen SCR digunakan untuk menyearah tegangan AC ke DC pada ESP berfungsi untuk melakukan elektrostatik pada fly ash sebelum dibuang ke udara bebas	Praktik Rangkaian Elektronika		Lihat	
2	09-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini izin tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena melakukan bimbingan tugas akhir dan judul untuk laporan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
3	10-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pergantian Terminal overload relay pada sootblower K30 pada Unit 1 PLTU yang mengalami penurunan fungsi karena usia pemakaian	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat	
4	11-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan pengecekan pada Transformator UAT SST dan GT pada pembangkit Unit 1	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi			
5	12-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengecekan pada lampu 100W 500W 1000W dan 1500W serta lampu LED yang akan digunakan untuk Overhaul pengecekan untuk memilah lampu yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan lagi	Workshop Instalasi Listrik Penerangan		Lihat	
6	13-SEP-25	08.00	08.01	Libur				
7	14-SEP-25	08.00	08.01	Libur		Lihat		

Minggu : 10

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	15-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa pengecekan motor pada penggerak Mill pembersihan filter dan pengecekan suhu motor secara berkala	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
2	16-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan identifikasi kebocoran pada generator setelah beberapa pengecekan ditemukan kebocoran terdapat pada pipa governor dan diperbaiki oleh tim kontrol dan instrumen Setelah istirahat mahasiswa melakukan kegiatan membersihkan filter pada ID Fan yang mengalami overhear	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
3	17-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin perawatan baterai pada CHCB Coal Handling Control Building agar baterai tetap awet dan identifikasi kerusakan jika terindikasi ada masalah pada salah satu baterai	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi			
4	18-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan perawatan pada motor conveyor batubara dan monitoring tegangan pada baterai 120V CHCB Perawatan motor berupa pengisian ulang grease pada motor A1 B1 C1 D1 dan E1 penggerak conveyor	Praktik Mesin Listrik 2			
5	19-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pergantian pada bearing motor emergency yang berguna untuk memompa air ketika ada kebakaran temuan berawal dari identifikasi ketika tim engineering melakukan kegiatan pengecekan rutin pada motor emergency dan ditemukan vibrasi pada motor	Praktik Mesin Listrik 2	Lihat	Lihat	
6	20-SEP-25	08.00	08.01	Libur				
7	21-SEP-25	08.01	08.01	Libur				

Minggu : 11 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	22-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pergantian CB pada pengaman motor tiga fasa pada klorin	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
2	23-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melanjutkan kegiatan kemarin yaitu mengganti CB pada panel kontrol penggerak motor pada chlorine. Sebelumnya hanya ingin mengganti MCCB ke NFB saja tapi sekarang lebih menyeluruh yaitu membersihkan dan menjalankan ulang motor yang telah dipasang rangkaian kontrol	Workshop Instalasi Listrik Industri				
3	24-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance motor 3 fasa pada motor pompa air di waduk klonting yang berfungsi untuk mensuplai air untuk PLTU unit 1 dan 2 Kegiatan perawatan berupa pengecekan tegangan imbangan dan pengisian ulang grease pada motor	Praktik Mesin Listrik 2				
4	25-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan teori berupa sharing dengan pegawai tentang sistem pengaman pada bagian generator dan sistem kontrolnya lalu setelah istirahat melakukan pergantian pada MCCB panel salah satu motor sootblower dan cleaning pada filter ID Fan 1 unit 1	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
5	26-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan kegiatan rutin pada motor EOP dan AOP berupa pembersihan rutin dan pengecekan suhu pada motor dan pengecekan tahanan dalam pada breaker	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
6	27-SEP-25	08.00	16.00	Libur		Lihat			
7	28-SEP-25	08.00	16.00	Libur					

Minggu : 12 ▼

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	29-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa pengecekan rutin pada inlet dan outlet pada pipa klorin water treatment process agar dapat memantau tagangan pada klorin agar tetap stabil dan menindak jika ada tegangan yang tidak mendekati pipa yang lain	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
2	30-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin perawatan pada motor CWP berupa pengecekan suhu motor dan membersihkan motor secara berkala	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	01-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventive maintenance berupa pembersihan filter dan pengecekan suhu pada motor CCWP	Praktik Mesin Listrik 2				
4	02-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan perawatan rutin pada motor yang menggerakkan air klorin yang berfungsi untuk membius biota laut pada unit 1 dan melakukan perawatan pada panel MCC turbin unit 1 dan 2	Praktik Mesin Listrik 2				
5	03-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa pengisian ulang cairan pada WOT dan penjelasan ulang tentang single line diagram pada PLTU Paton unit 1 dan 2 yang dilakukan pada ruang kontrol CCR serta diskusi mengenai unit shutdown saat akan dilakukan overhaul	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik	Lihat	Lihat		
6	04-OCT-25	00.00	00.01	Libur					

Minggu : 13 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	06-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan identifikasi masalah pada motor IK 17 atau sootblower Mulanya motor tidak dapat beroperasi saat diberi tegangan setelah diidentifikasi ternyata terjadi masalah pada kabel Isolasi kabel mengalami kerusakan yang mengakibatkan short circuit dan harus diganti	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
2	07-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengecekan pada sootblower IK 63 yang terhubung pada panel IR 63 dimana TOR dan kontaktor mengalami masalah yang menyebabkan motor tidak bisa beroperasi	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
3	08-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan lanjutan dari kemarin yaitu mengganti TOR pada IR 63 yang sebelumnya mengalami masalah pada relay tersebut dan selesai hari ini karena komponen yang terbatas	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
4	09-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventif maintenance perawatan panel dan motor pada ESP perawatan berupa membersihkan motor dan pengecekan motor yang running ataupun standby	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
5	10-OCT-25	08.00	08.01	Hari ini izin tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena sakit				
6	11-OCT-25	00.00	00.01	Libur				
7	12-OCT-25	08.00	08.01	Libur		Lihat		

Minggu : 14 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	13-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penambahan power supply pada MCC MCWWT pada plant yang baru pada hari ini hanya memasang CB dan sumber dahulu sebelum dipasang pada plant	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
2	14-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan PM 28D RELAY PROTECTION GENERATOR	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
3	15-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan PM 28D 3 KV SWITCH GEAR	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
4	16-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan menonaktifkan sementara transformator SST pada unit 1 pitu dan pemasangan grounding pada transformator tersebut untuk beberapa pengecekan setelah dilakukan pengukuran ternyata terdapat beberapa masalah yang belum ditemukan	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat	
5	17-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan preventif berupa perawatan motor secara berkala dan mengikuti kegiatan identifikasi mal fungsi pada transformator sst yang mengalami trouble pada minyak trafonya	Mesin Listrik 2		Lihat	
6	18-OCT-25	00.00	00.01	Libur				
7	19-OCT-25	00.00	00.01	Libur		Lihat		

Minggu : 15 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	20-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada motor yang berfungsi untuk menyalurkan batubara ke tungku pembakaran dan juga melakukan pembersihan filter motor mill yang mengalami overheat	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
2	21-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventif maintenance pada motor sootblower dengan membersihkan dan pengecekan suhu motor baik yang running ataupun standby	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
3	22-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventif maintenance pada motor scavenging dan motor conveyor yang berfungsi untuk mengosi batubara silo	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
4	23-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada panel mcc EPDC dan mcc ESP Serta mengikuti kegiatan memasang motor 3 fasa pada conveyor TH	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
5	24-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada baterai yang digunakan untuk sumber tegangan DC pada alat-alat yang menggunakan tegangan DC kegiatan berupa pengecekan tegangan seimbang atau tidak jika ditotal dan pengecekan masing-masing baterai untuk melihat sel pada baterai masih normal atau tidak	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi			
6	25-OCT-25	08.00	08.01	Libur		Lihat		
7	26-OCT-25	00.00	00.01	Libur				

Minggu : 16 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	CetakHapus
1	27-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance dan corrective maintenance Preventif maintenancea membersihkan filter pada motor mill sedangkan pada corrective maintenance mengganti kontaktor pada IK 36 sootblower	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat	
2	29-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pergantian bruss pada generator unit 1 dan 2 PLTU Paton lalu mahasiswa kerja praktek juga mengikuti identifikasi breaker pada EP PDC unit 2 yang mengalami trip	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat	
3	30-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan Kerja Praktek karena mengurus berkas untuk mengikuti kegiatan leadership practice penerima beasiswa Bank Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2025				
4	31-OCT-25	10.30	22.30	Hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan kerja praktek karena mengikuti kegiatan capacity building leaders practice penerima beasiswa bank Indonesia 2025			Lihat	
5	01-NOV-25	08.00	22.00	Hari ini tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena mengikuti kegiatan capacity building leaders practice penerima beasiswa bank Indonesia 2025				
6	02-NOV-25	08.00	11.00	Hari ini tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena mengikuti kegiatan capacity building leaders practice penerima beasiswa bank Indonesia 2025		Lihat		

Minggu : 17

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	03-NOV-25	08.00	08.01	Hari ini tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena sakit					
2	04-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan DC resistor tester pada motor yang berfungsi untuk menggerakkan generator saat overhaul lalu mengikuti kegiatan pengurasan minyak trafo lada Unit Auxilary Transformer Unit 1 dan analisa fan transformator generator yang mengalami trip	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
3	05-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mengikuti kegiatan identifikasi masalah pada grounding panel baterai 125V seharusnya nilai plus dengan grounding dan minus dengan grounding sama tapi saat dilakukan pengecekan tidak imbngan dan ditemukan masalah pada panel nomor 30 Lalu melakukan pengambilan data polarity index pada trafo eksitasi unit 1	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
4	06-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengukuran insulation resistant pada bushing transformator generator 400MW	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	07-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pengambilan data dari pengujian thyristor yang digunakan pada trafo eksitasi generator pengukuran berupa pengecekan tegangan gate arus gate tahanan dalam dan nilai kapasitansi pada thyristor	Praktik Elektronika Daya		Lihat		
6	08-NOV-25	00.00	00.01	Libur					
7	08-NOV-25	00.00	00.01	Libur					
8	09-NOV-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 18

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	10-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penggantian lead support bushing yang mengalami patah temuan awal mengukur minyak pada trafo UAT 1B	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	12-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan assesment trafo UAT 1B assesment berupa insulation resistant test winding test dan srf	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
3	13-NOV-25	08.00	16.00	Kegiatan hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan assesment trafo UAT 1B pengecekan berupa IR PI test dan pengukuran lain yang belum dilakukan pada hari kemarin	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
4	14-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengukuran insulation resistant dan polarity index pada transformator AT 1	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	15-NOV-25	00.00	00.01	Libur		Lihat			
6	16-NOV-25	00.00	00.01	Libur					

Minggu : 19

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	17-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada motor ID FAN unit 2 karena ada beberapa motor yang mengalami overhear maka dilakukan membersihkan filter pada motor ID Fan	Praktik Mesin Listrik 2				
2	18-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini tidak mengikuti kegiatan corrective maupun preventif karena menyusun laporan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan				
3	19-NOV-25	08.00	08.01	Hari ini tidak mengikuti kegiatan corrective maupun preventif karena menyusun laporan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan				
4	20-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan presentasi laporan akhir Kerja Praktek dengan pembimbing perusahaan	Kerja Praktek 6 bulan				
5	21-NOV-25	08.00	14.00	Hari ini mahasiswa mengikuti kegiatan pre assessment sertifikasi manajemen resiko bagi penerima beasiswa bank indonesia di gedung KPCWBI Jawa timur					
6	22-NOV-25	00.00	00.01	Libur					
7	23-NOV-25	08.00	08.01	Libur					

Minggu : | 20 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak Hapus
1	24-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
2	26-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
3	27-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
4	28-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
5	29-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
6	30-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 

Minggu : | 21 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak Hapus
1	01-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
2	02-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
3	03-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
4	04-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
5	05-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
6	06-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan		Lihat	 
7	06-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
8	07-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 

Minggu : | 22 ▼

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak Hapus
1	08-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
2	09-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
3	10-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
4	11-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
5	12-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 
6	13-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			 

Lampiran 3 Surat Pengajuan KP PT. PLN Nusantara Power



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 596/PL.14/PK.01.06.01/III/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Surabaya, 20 Maret 2025

Kepada Yth.

Manager

PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Program Studi D3 Teknik Elektro Industri - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) tahun ajaran 2025/2026. Bersama surat ini, kami mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan Kerja Praktik kepada **2 (dua) mahasiswa** kami selama **5 (lima) bulan**. Kegiatan Kerja Praktik direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang berlaku di PENS, mulai dari **tanggal 14 Juli 2025 hingga 28 November 2025**.

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik di **PT PLN Nusantara Power UP Paiton** :

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Rasyid Al Aziz	2323500036	D3-Teknik Elektro Industri
2	Rafi Putra Hermanto	2323500047	D3-Teknik Elektro Industri

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama Bapak/Ibu.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng. 
NIP. 197703182001121002

Lampiran 4 Surat Penerimaan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Nomor : 0535/335/PLNNP020001/2025 10 April 2025
 Lampiran : -
 Sifat : Segera - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL Politeknik Elektronika Kepada
 Negeri Surabaya An Rasyid Al Aziz CS
 Yth. Kepala Departemen Teknik Elektro
 Politeknik Elektronika Negeri
 Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor : 596/PL14/PK.01.06.01/III/2025 tanggal : 20 Maret 2025, Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Rasyid Al Aziz	Teknik Elektro Industri	Slamet Basori
2.	Rafi Putra Hermanto	Teknik Elektro Industri	Slamet Basori

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **14 Juli 2025 – 28 November 2025 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton).** Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 5 Data Assessment

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	INSULATION RESISTANCE & POLARIZATION INDEX	Halaman : 3

Unit	: TRAF0 AUXILIARY 1B	Merk	: ABB-TURKIE
Voltage HV / LV	: 18 / 10,76 kV	Type / Tahun	: TSPH-91513 900 / 2020
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GT-027-92

INSULATION RESISTANCE (IR) & POLARISATION INDEX (PI)

1. DATA BEFORE ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	2,75	4,21	2,69
2	3,66	4,67	3,09
3	4,18	4,90	3,33
4	4,51	5,02	3,48
5	4,74	5,14	3,59
6	4,95	5,29	3,67
7	5,10	5,39	3,76
8	5,18	5,44	3,83
9	5,30	5,48	3,89
10	5,38	5,50	3,94
PI	1,95	1,31	1,47

2. DATA AFTER ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	3,28	4,29	2,79

- Hasil

Nilai IR dan PI masih dalam standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap phasa maupun ground.

- Note

Pengujian dilakukan dalam kondisi setelah bushing dibersihkan

Lampiran 5 Data Assessment

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	INSULATION RESISTANCE & POLARIZATION INDEX	Halaman : 4

- **Tools**

Measuring instrument : Megger MIT 1025

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

The following are guidelines for evaluating transformer insulation using polarization index values:

Less than 1.0 = Dangerous

1.0 to 1.1 = Poor

1.1 to 1.25 = Questionable

1.25 to 2.0 = Fair

Above 2.0 = Good

IEEE Std C57.152-2013

IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	TRIO YUS P.	JERRY R. SIRAIT	
DATE	13 NOVEMBER 2025	13 NOVEMBER 2025	
SIGNATURE			

Lampiran 6 Instruksi Kerja

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PENGUKURAN WINDING RESISTANCE TRANSFORMATOR MENGUNAKAN OMICRON CPC100

NO. DOKUMEN : IKMO – 161 – 10.3.3.f.f – 13
TANGGAL DITETAPKAN : 04/06/2023
TANGGAL DIPERBARUI : -
REVISI : 00

Disusun,	Diperiksa,	Disetujui,	Disahkan,
			
Triyadi Nugraha Syaputra	Jerry Rudolf Sirait	Andy Wahyu Arianto	Andi Setyawan
Technician Electrical NDE Wilayah Barat	Assistant Manager Non Mechanical NDE	Manager Inspeksi dan NDE	Senior Manager Jasa Inspeksi, Repair dan Expertise

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS

Nama : Rafi Putra Hermanto

Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 13 Juni 2005

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Rt 06/ Rw 03, Ds. Patranrejo, Kec. Berbek,
Kab. Nganjuk

No. Telp : 081553358897

Email : rafihermanto88@gmail.com

Riwayat Pendidikan



Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD 'Aisyiyah 1 Nganjuk	2011 – 2017
SMP	SMP Negeri 1 Nganjuk	2017 – 2020
SMA	SMA Negeri 2 Nganjuk	2020 – 2023
Perguruan Tinggi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	2023 – sekarang